HJSolAIRND

패키지 개요와 대표 기능

시험평가와 실험 데이터 분석을 연결하는 AI 연구 패키지입니다 .
배합 · 물성 예측과 연구 근거 , 작업 기록을 함께 관리합니다 .

시험평가 관리
작업지시서의 배합 · 시험 Matrix 와
원재료 · 특성 · 시험조건 기준 정보를 관리합니다 .

실험 데이터 구성
파일과 실험 DB 에서 데이터를 선택하고
원재료 · 물성 조건으로 분석 데이터셋을 구성합니다 .

모델 학습 · 예측
목표 물성별 모델을 학습 · 평가하고
유사 실험과 예측 결과를 비교합니다 .

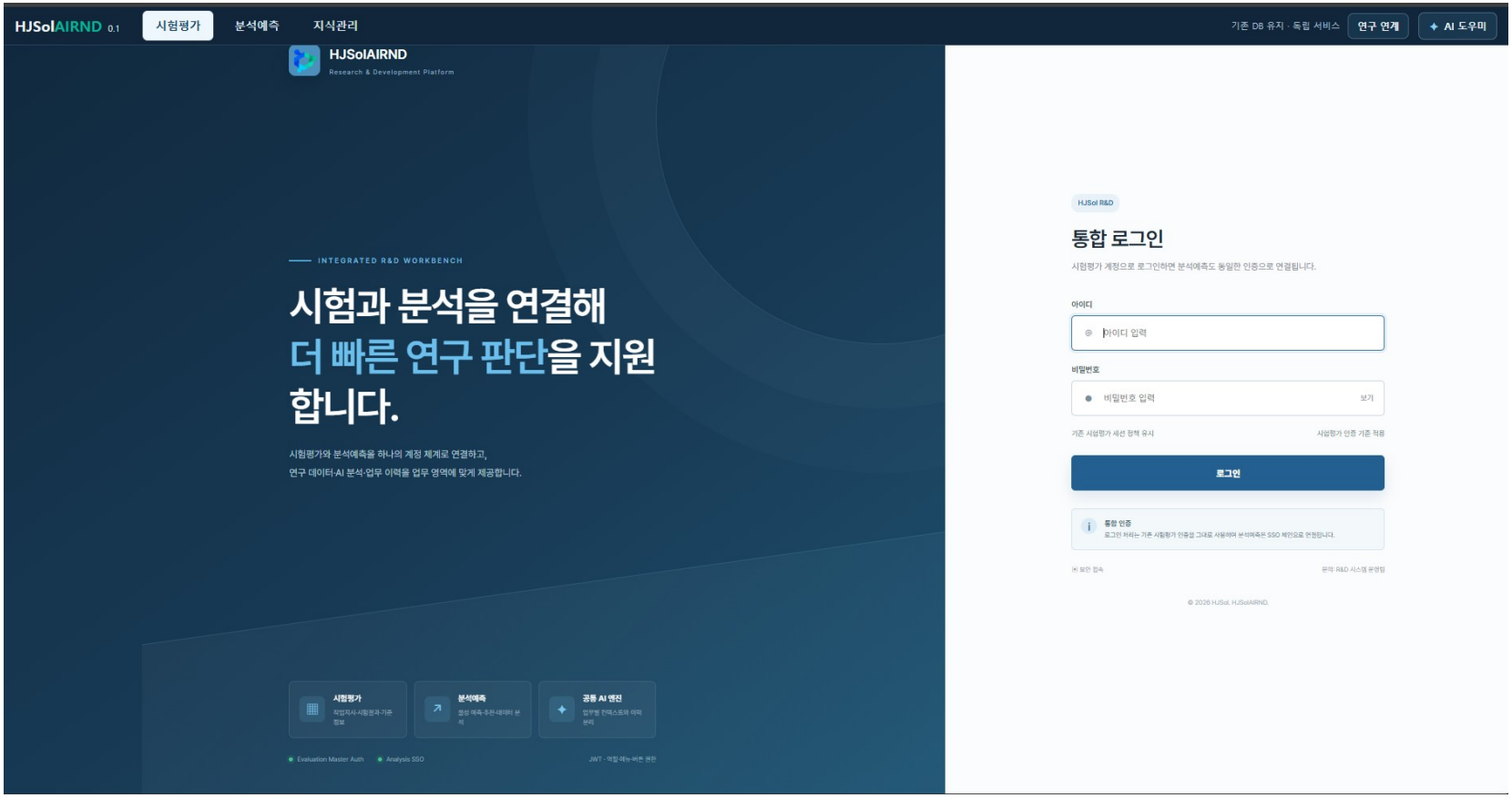
배합 변화 · 예측 근거
미세증분 예측과 민감도 , SHAP·TDS 및
화학적 근거로 배합 변경 결과를 검토합니다 .

지식 · 이력 관리
논문 · 특허 · 사내 보고서와 TDS 를 탐색하고
분석 보고서와 질의응답 · 작업이력을 보관합니다 .

HJSolAIRND

시험 · 분석 통합 로그인

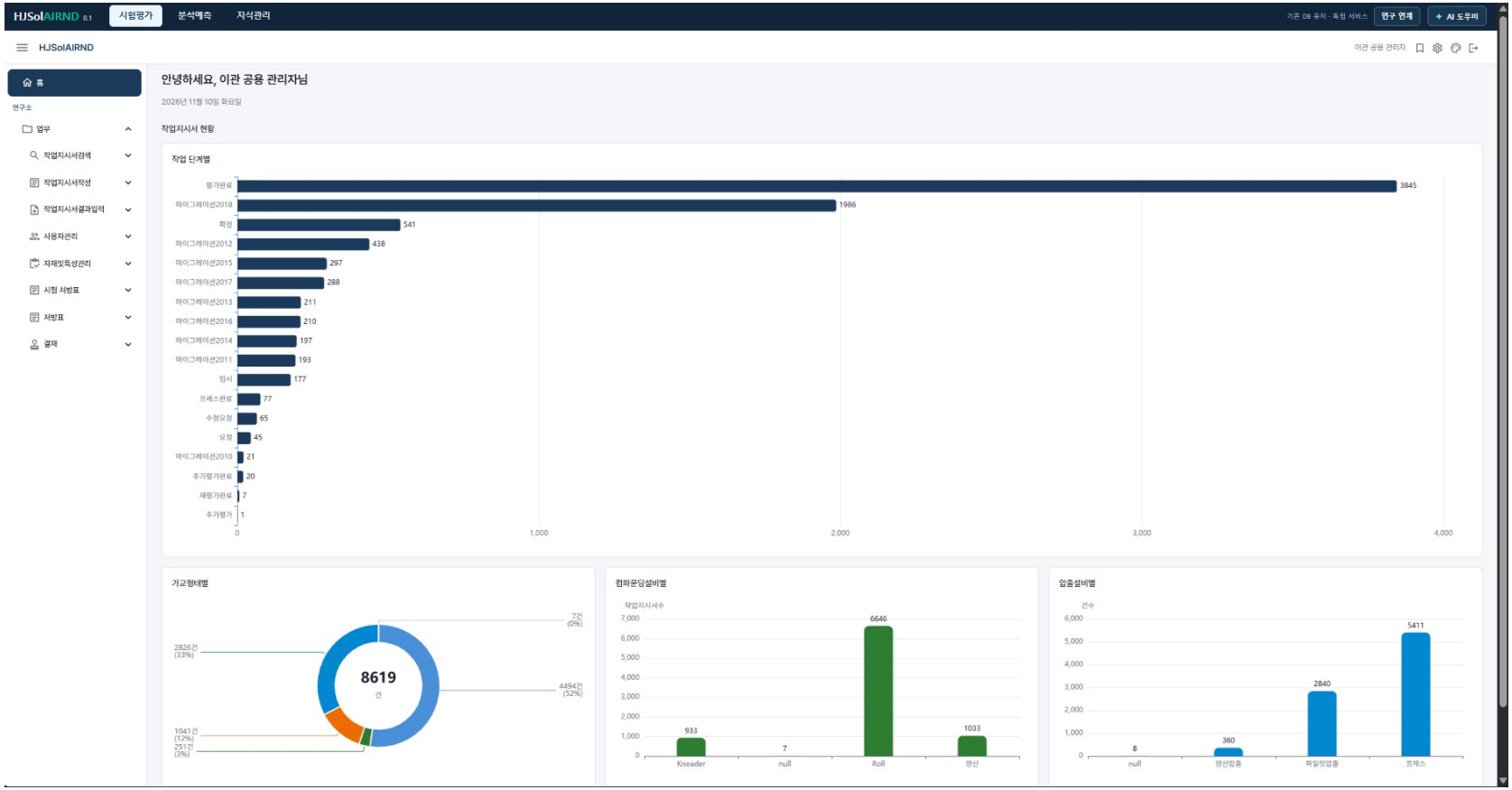
시험평가 · 분석예측 · 지식관리로 연결되는 통합 로그인 화면입니다 .
인증 후 연구 업무에 필요한 기능을 선택해 이용합니다 .



HJSolAIRND

시험평가 현황 대시보드

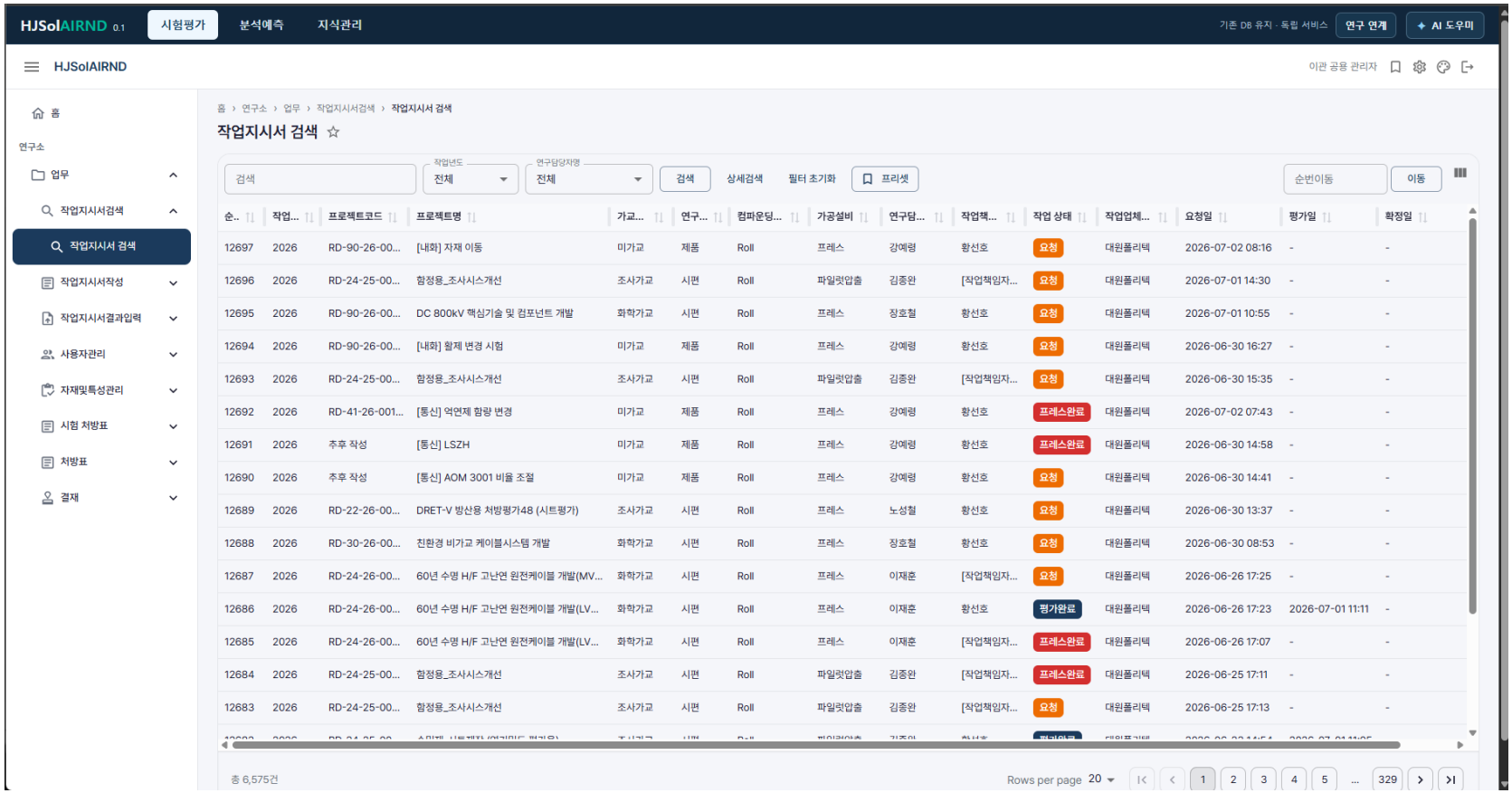
작업지시서와 시험평가 현황을 그래프와 집계 지표로 확인합니다 .
시험 항목별 분포와 진행 상황을 살펴보며 업무 현황을 파악합니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 검색

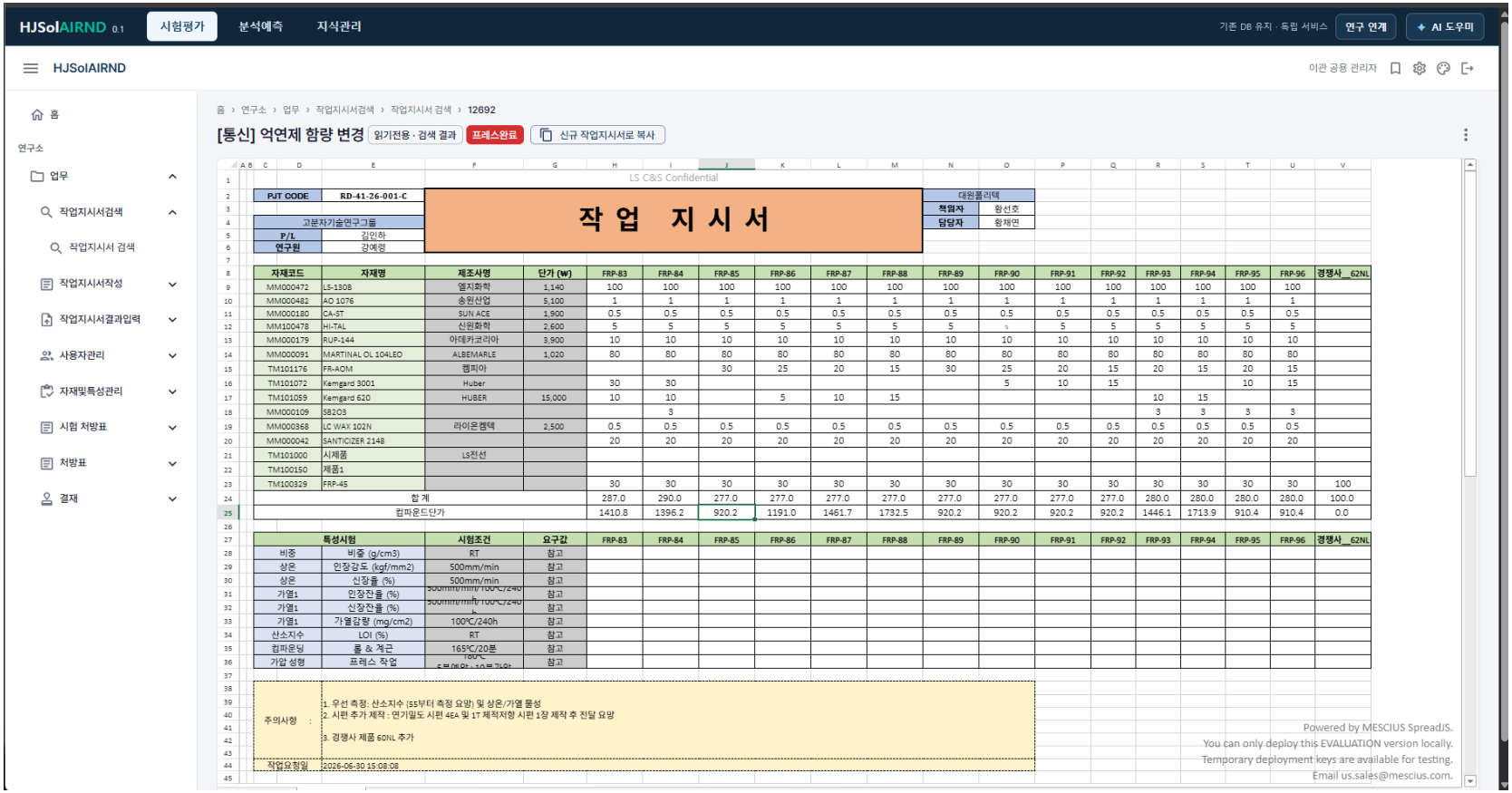
검색 조건으로 작업지시서를 조회하고 상태별 진행 현황을 확인합니다 .
대상 작업을 선택해 상세 배합과 시험 정보를 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 배합 · 시험 Matrix

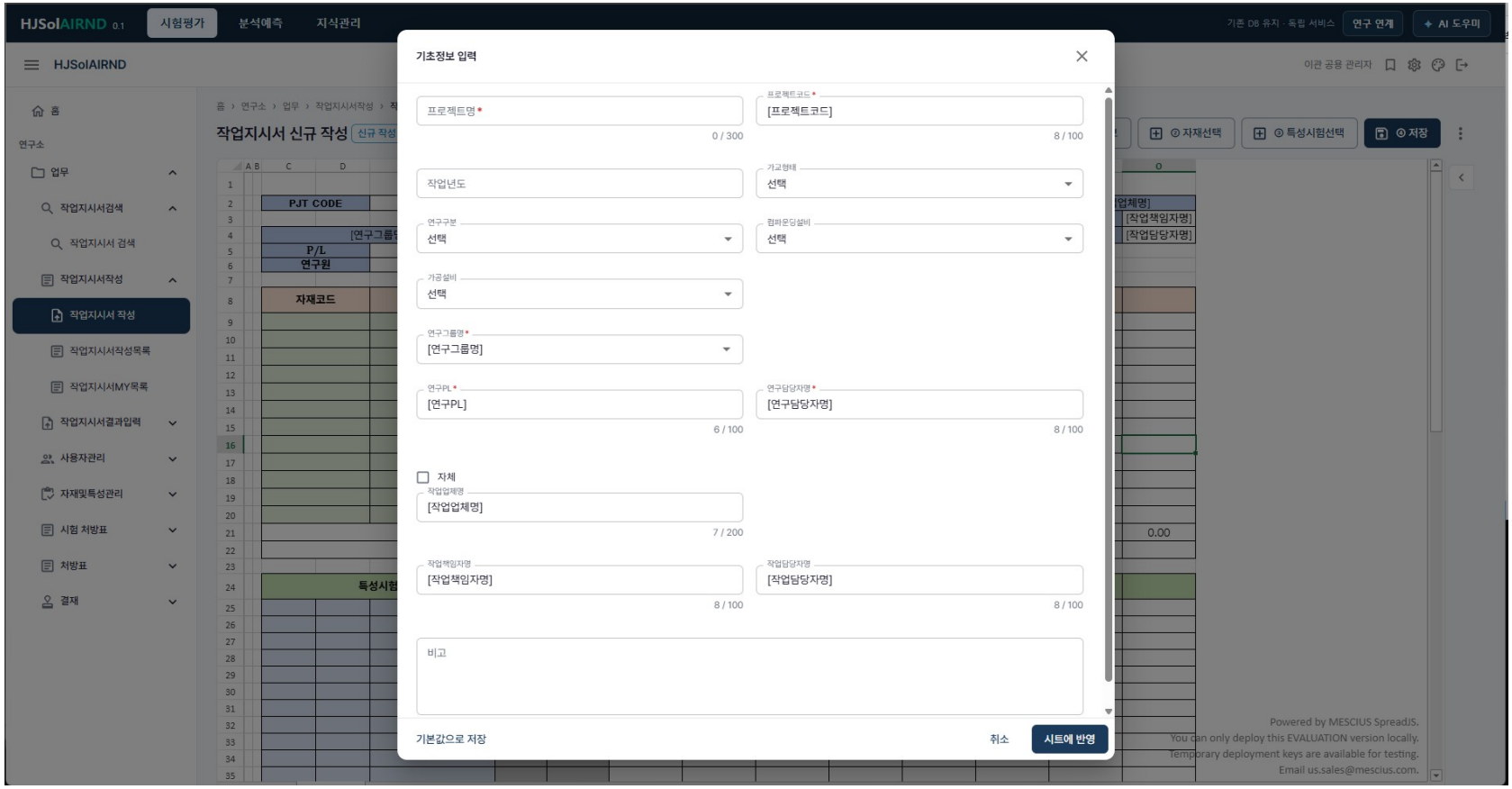
원재료 배합과 시험 항목을 작업지시서의 표 형식으로 편집합니다 .
샘플별 투입량과 평가 내용을 한 화면에서 비교합니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 기본정보 입력

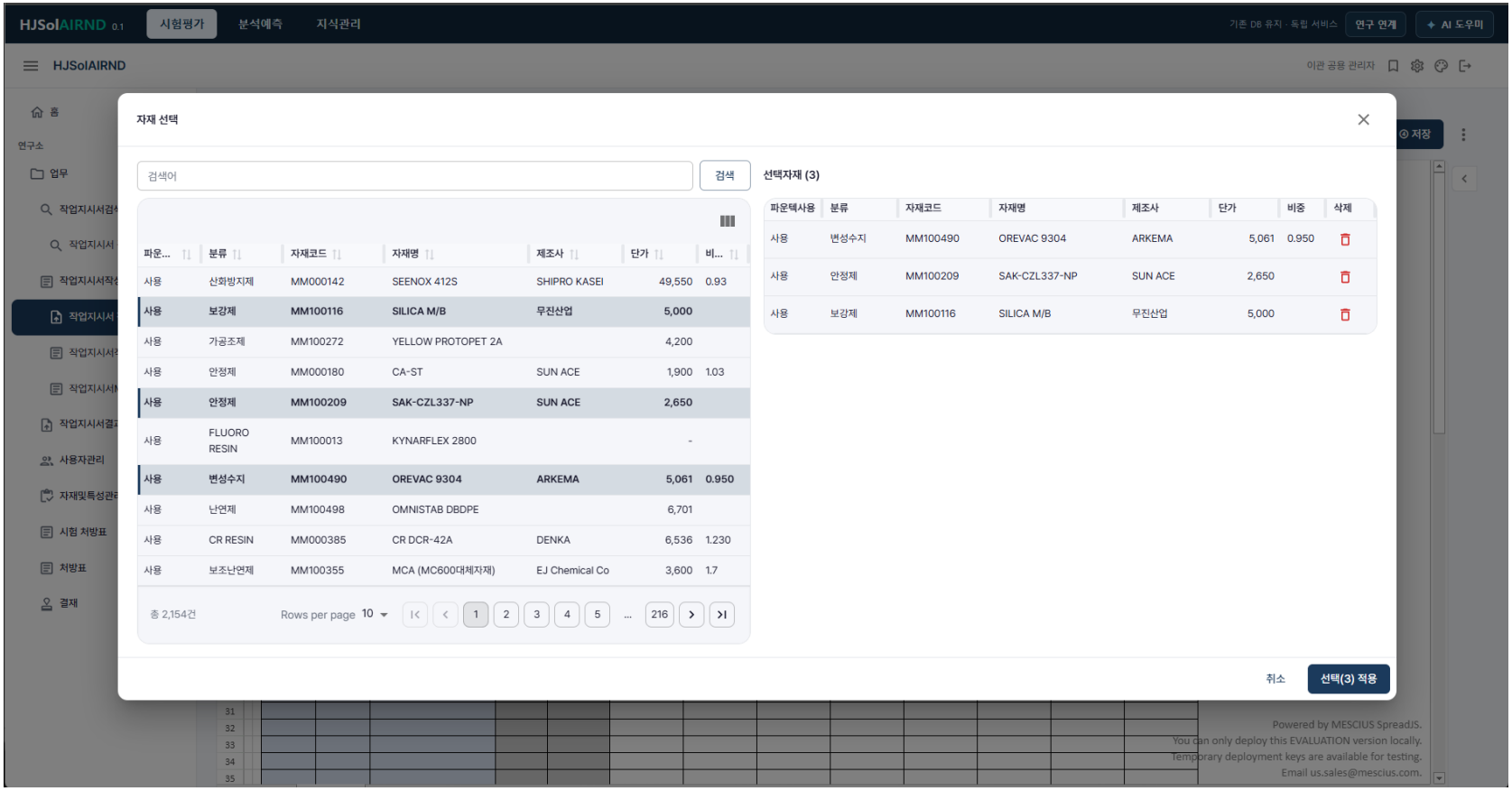
작업의 기본정보와 시험 관련 조건을 입력합니다 .
작업지시서에 필요한 분류 · 담당 및 비고 정보를 함께 관리합니다 .



HJSolAIRND

배합 자재 선택

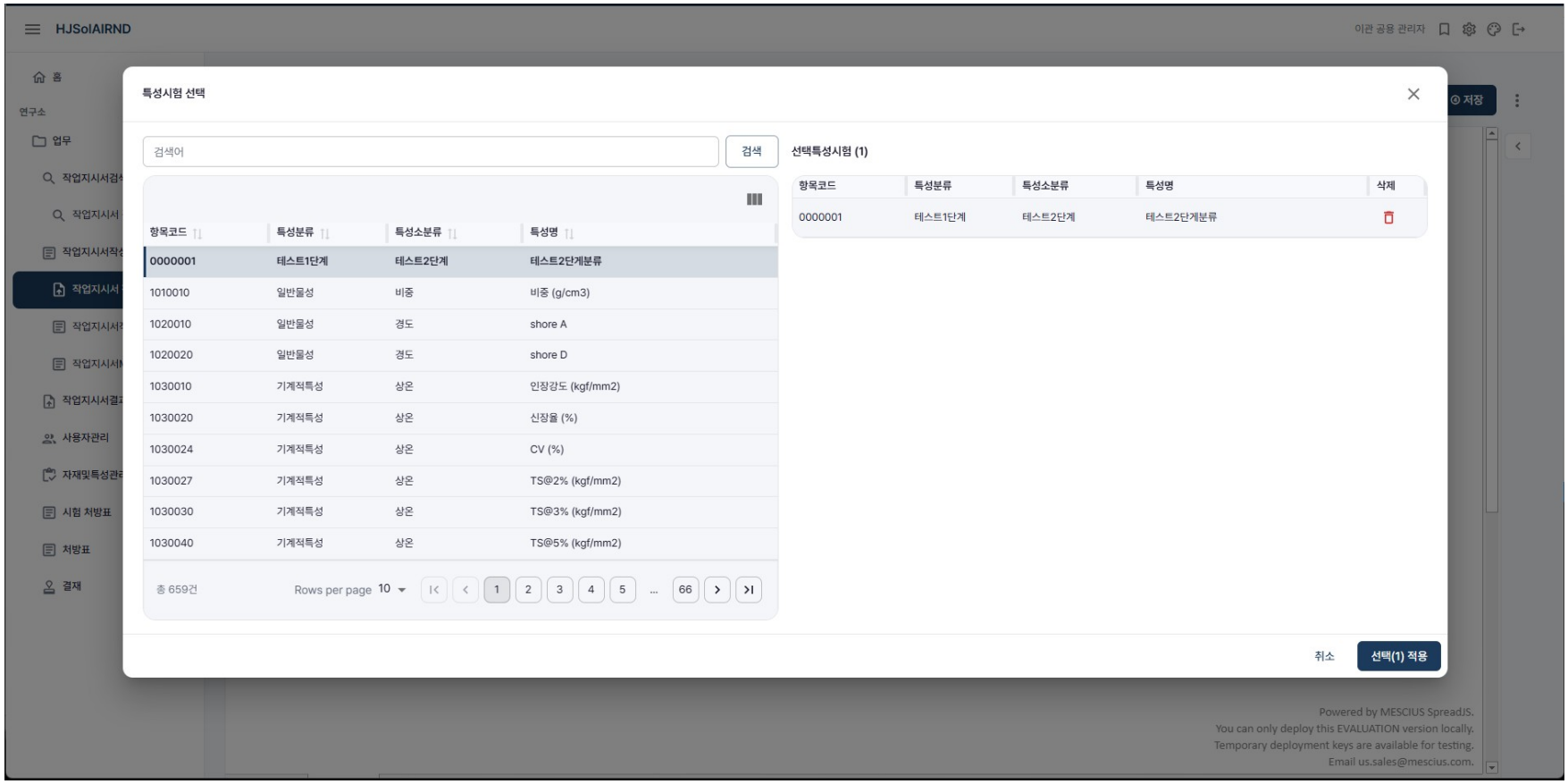
자재 목록에서 원재료를 검색하고 선택 목록에 추가합니다 .
자재 코드 · 제품명 · 제조사 등 정보를 비교해 배합 대상을 구성합니다 .



HJSolAIRND

시험 · 특성 항목 선택

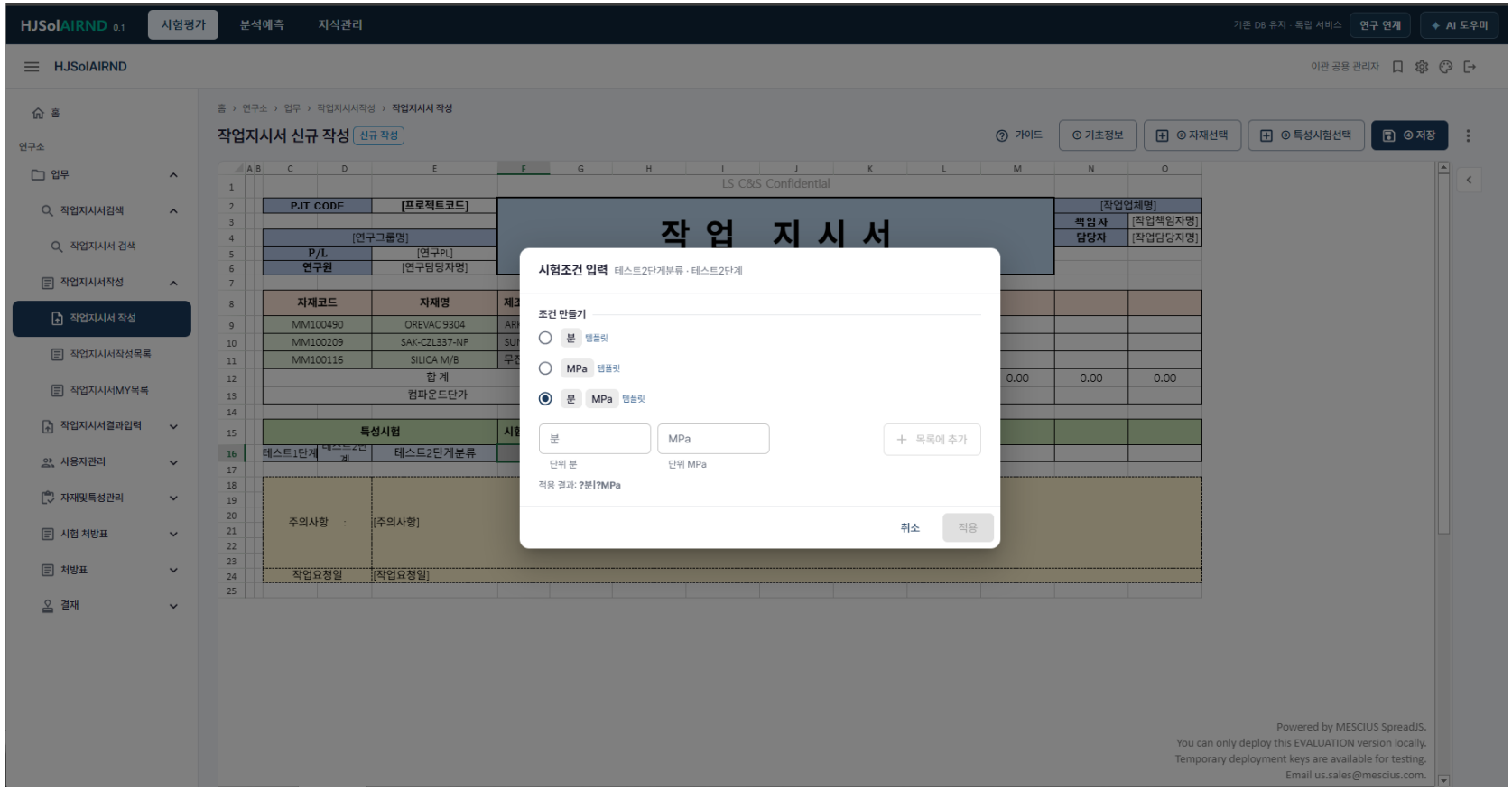
시험 항목을 검색하고 작업지시서에 포함할 평가 대상을 선택합니다 .
선택한 시험 조건과 단위를 확인해 평가 항목을 구성합니다 .



HJSolAIRND

시험조건 입력

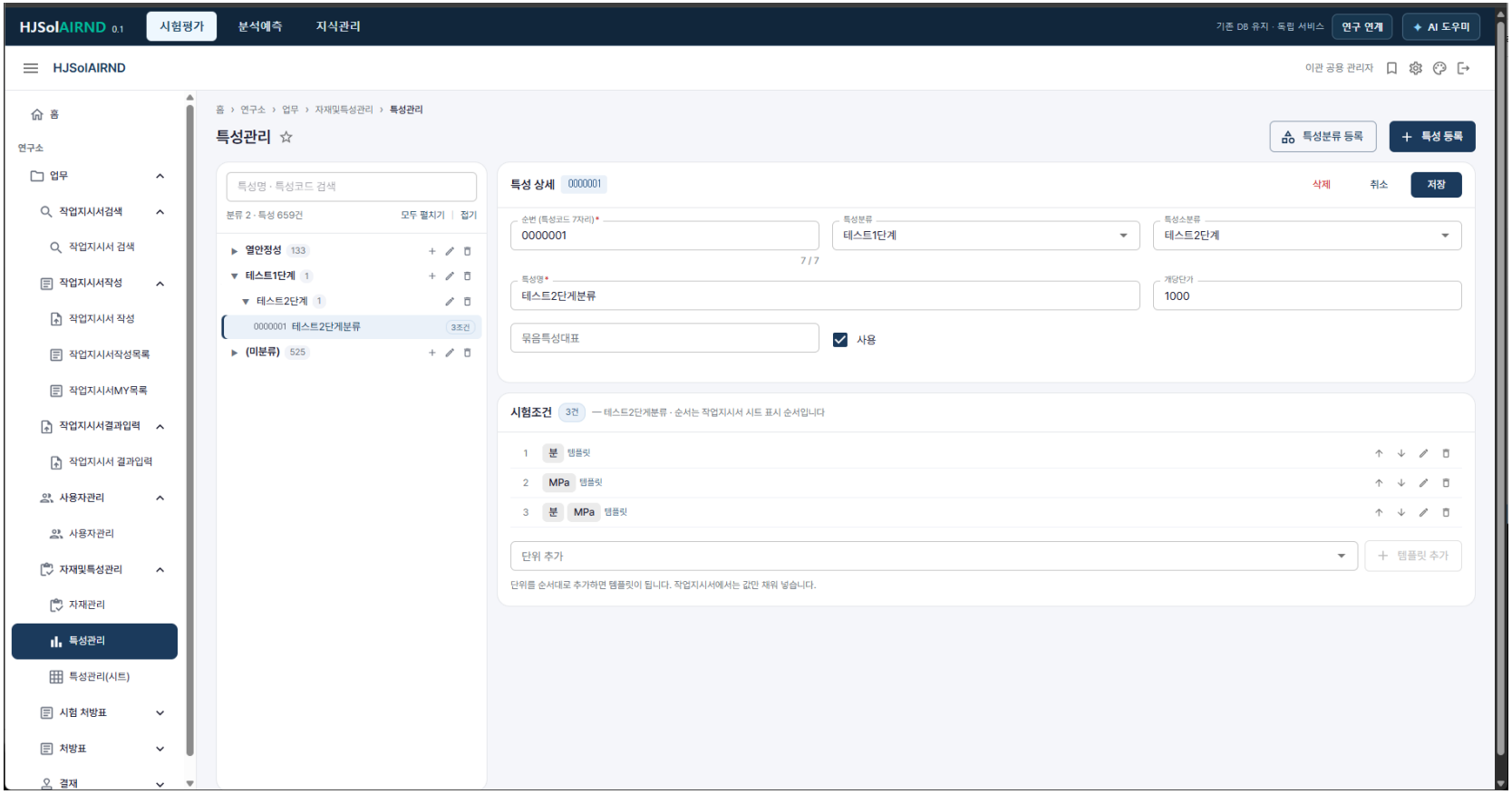
시험에 필요한 조건과 값을 선택 · 입력합니다 .
작업지시서의 시험 항목과 세부 조건을 연결해 기록합니다 .



HJSolAIRND

특성 · 시험 기준 관리

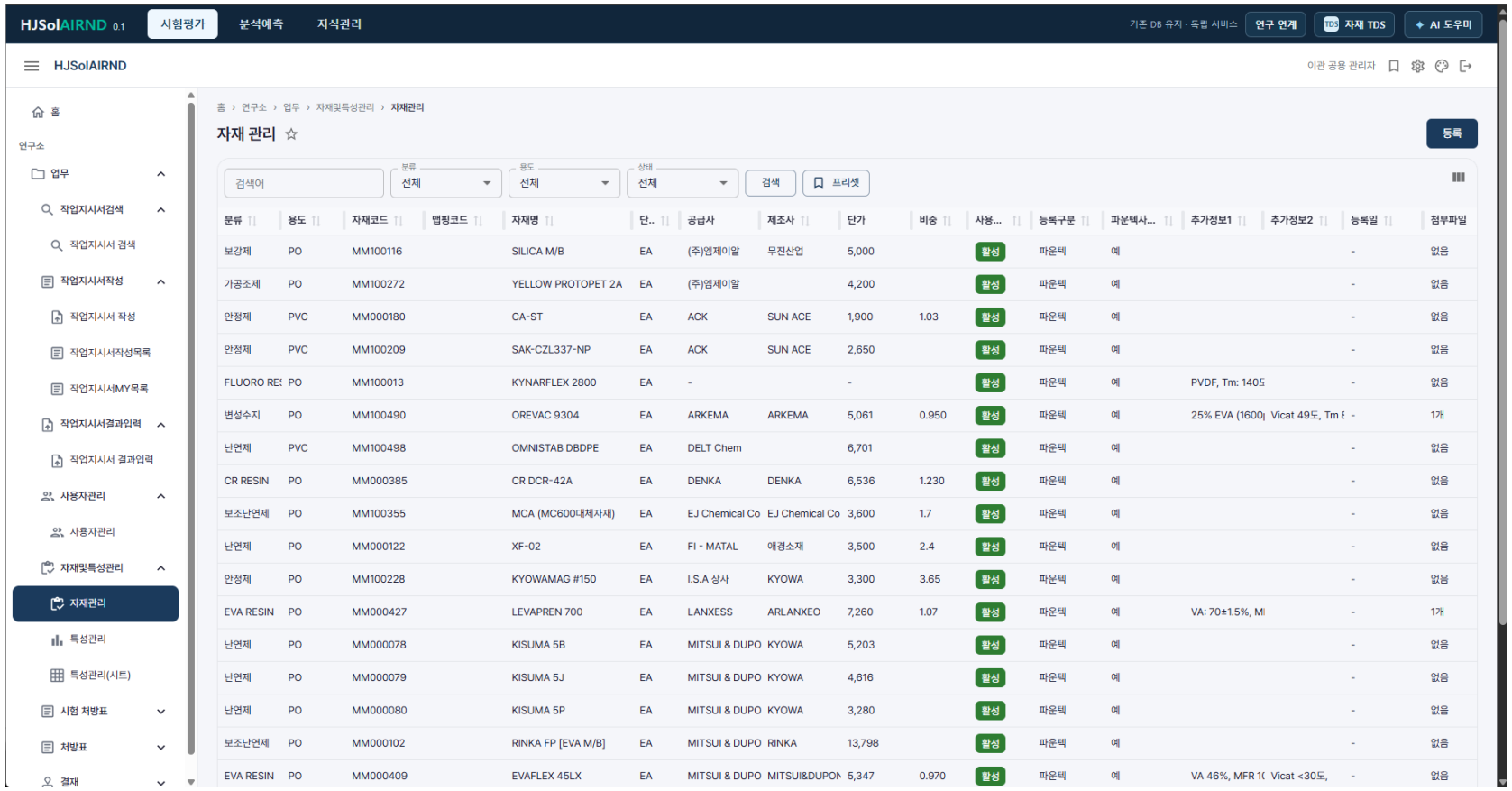
특성 분류와 시험 항목을 계층 구조로 관리합니다 .
항목별 코드와 표시 정보 , 관련 시험조건을 설정합니다 .



HJSolAIRND

자재 마스터 조회

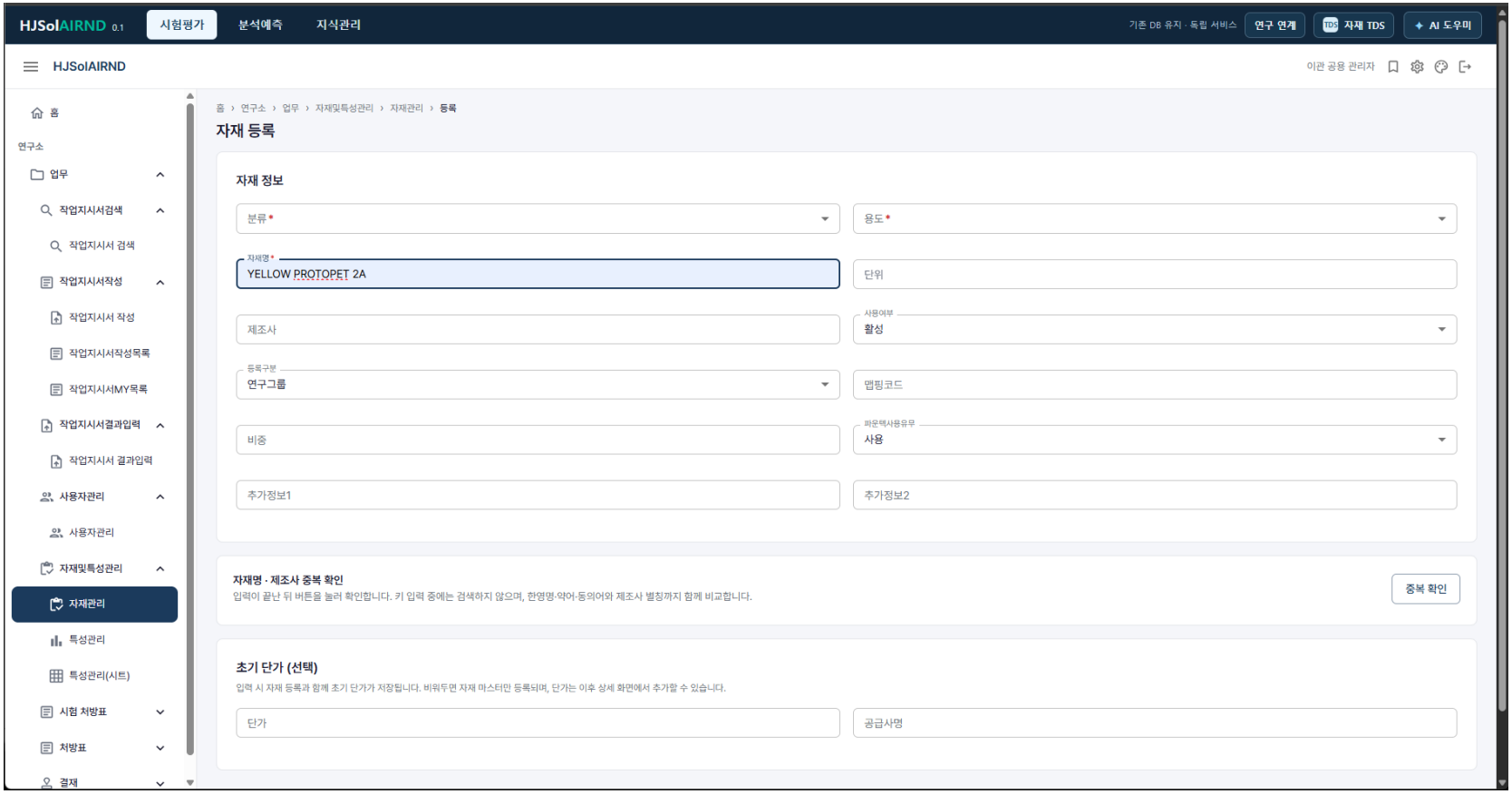
원재료의 분류 · 코드 · 제품명 · 제조사와 사용 상태를 조회합니다 .
검색 조건으로 자재를 찾아 배합에 사용할 기준 정보를 확인합니다 .



HJSolAIRND

자재 등록과 상세정보

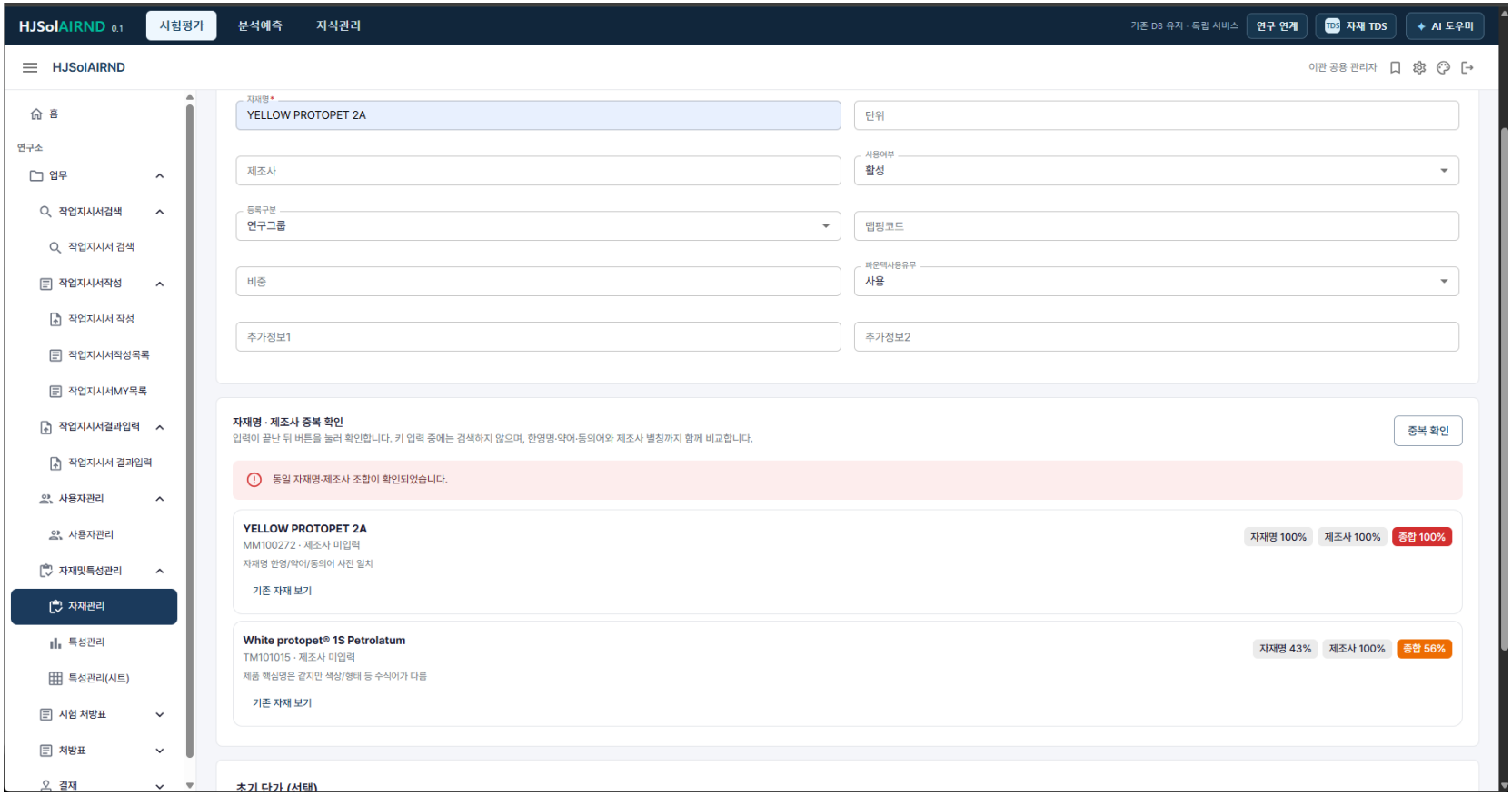
원재료 분류와 제품명 , 제조사 및 속성 정보를 등록합니다 .
자재별 기초정보와 관련 관리 정보를 함께 보관합니다 .



HJSolAIRND

자재 중복 · 유사 등록 확인

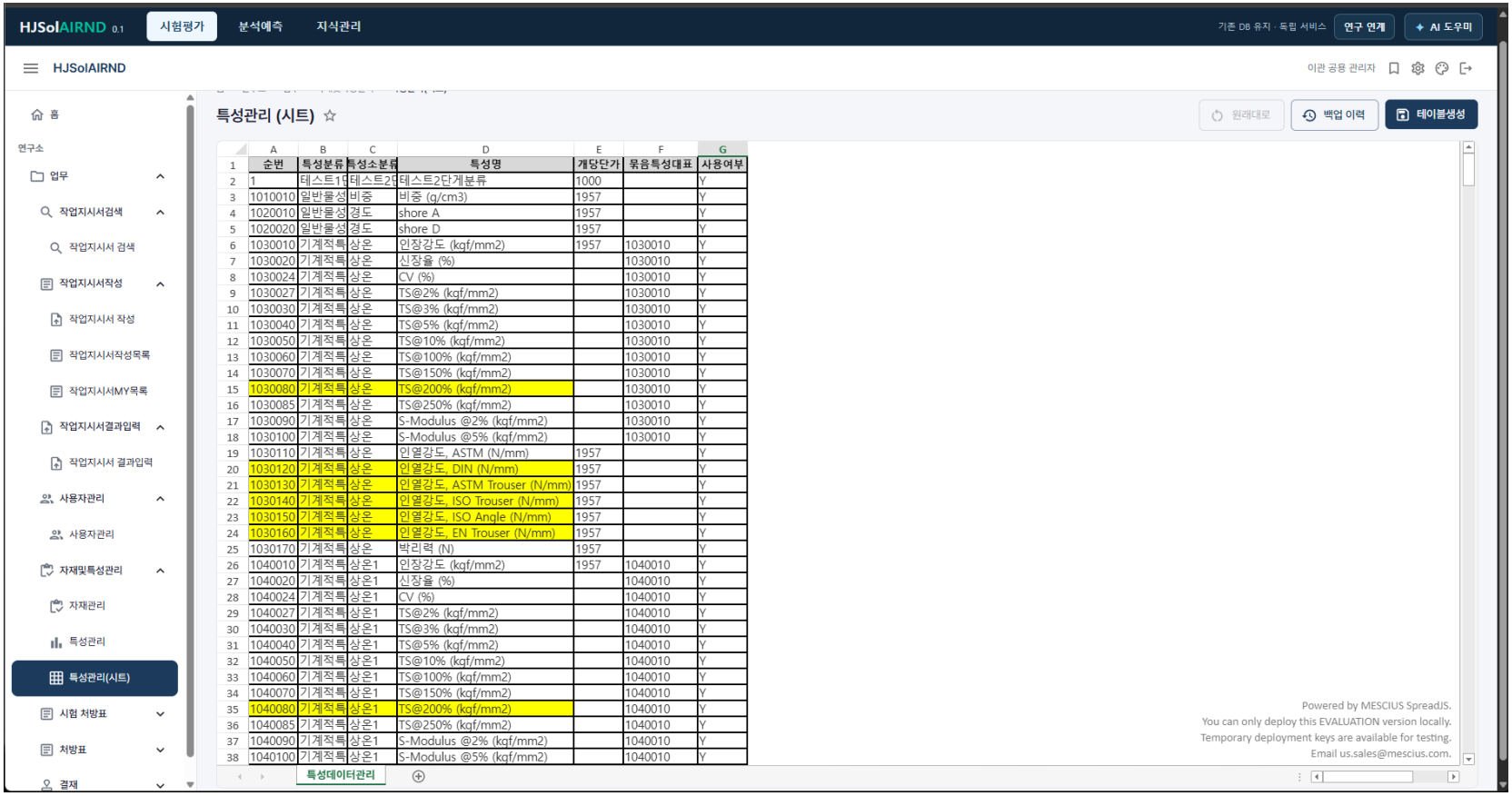
자재 등록 과정에서 유사한 제품과 기존 등록 정보를 확인합니다 .
비교 결과를 바탕으로 중복 여부를 검토한 뒤 정보를 등록합니다 .



HJSolAIRND

특성관리 시트

특성 기준 정보를 스프레드시트 형식으로 조회 · 편집합니다 .
다수의 시험 항목을 표에서 확인하고 관리합니다 .

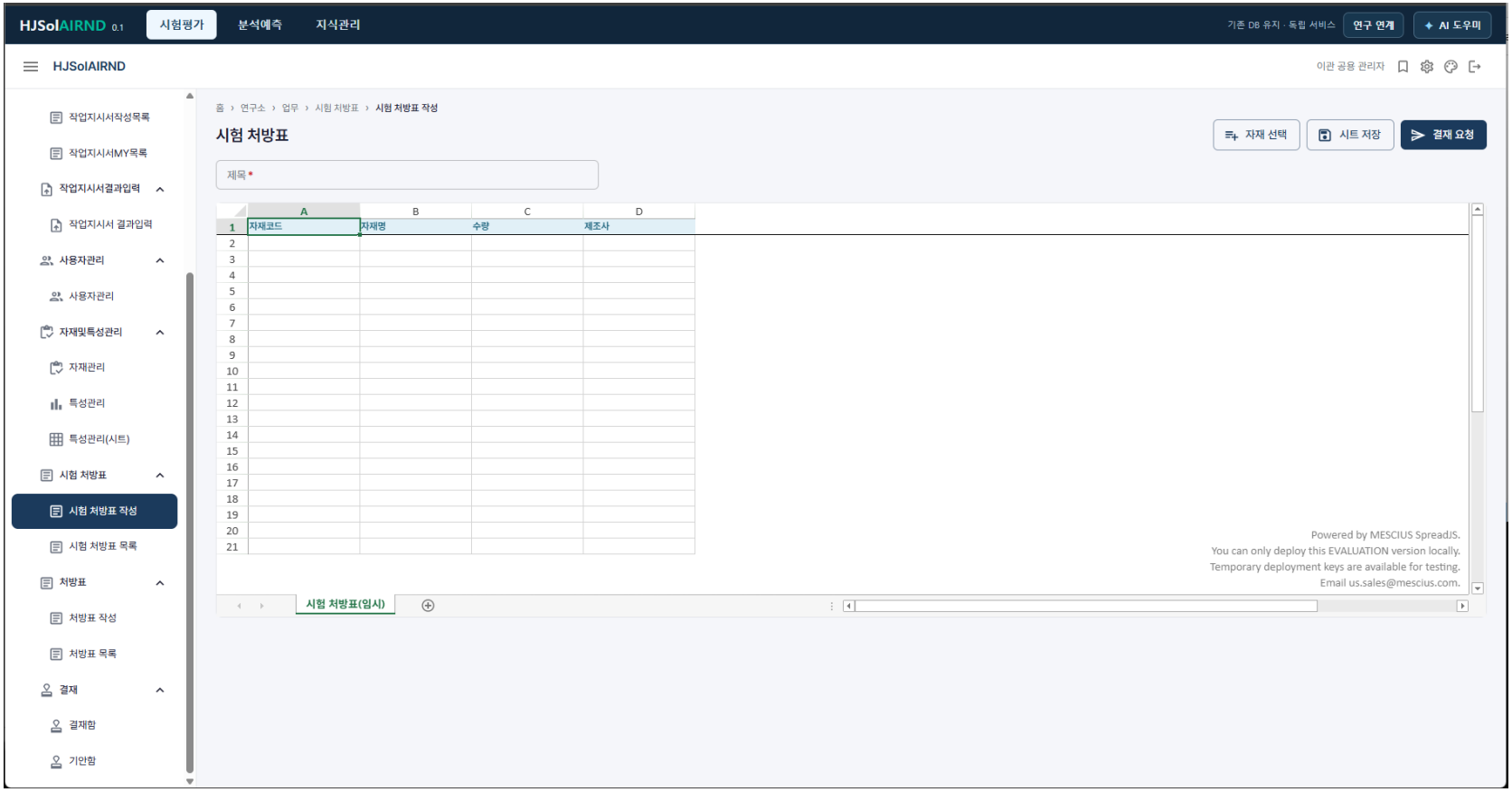


순번	특성분류	특성소분류	특성명	계당단가	묶음특성대표	사용여부
1	테스트1단	테스트2단	테스트2단계분류	1000		Y
1010010	일반물성	비중	비중 (g/cm3)	1957		Y
1020010	일반물성	경도	shore A	1957		Y
1020020	일반물성	경도	shore D	1957		Y
1030010	기계적특성	온	인장강도 (kgf/mm2)	1957	1030010	Y
1030020	기계적특성	온	신장율 (%)		1030010	Y
1030024	기계적특성	온	CV (%)		1030010	Y
1030027	기계적특성	온	TS@2% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030030	기계적특성	온	TS@3% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030040	기계적특성	온	TS@5% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030050	기계적특성	온	TS@10% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030060	기계적특성	온	TS@100% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030070	기계적특성	온	TS@150% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030080	기계적특성	온	TS@200% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030085	기계적특성	온	TS@250% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030090	기계적특성	온	S-Modulus @2% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030100	기계적특성	온	S-Modulus @5% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030110	기계적특성	온	인열강도, ASTM (N/mm)	1957		Y
1030120	기계적특성	온	인열강도, DIN (N/mm)	1957		Y
1030130	기계적특성	온	인열강도, ASTM Trouser (N/mm)	1957		Y
1030140	기계적특성	온	인열강도, ISO Trouser (N/mm)	1957		Y
1030150	기계적특성	온	인열강도, ISO Angle (N/mm)	1957		Y
1030160	기계적특성	온	인열강도, EN Trouser (N/mm)	1957		Y
1030170	기계적특성	온	박리력 (N)	1957		Y
1040010	기계적특성	온1	인장강도 (kgf/mm2)	1957	1040010	Y
1040020	기계적특성	온1	신장율 (%)		1040010	Y
1040024	기계적특성	온1	CV (%)		1040010	Y
1040027	기계적특성	온1	TS@2% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040030	기계적특성	온1	TS@3% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040040	기계적특성	온1	TS@5% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040050	기계적특성	온1	TS@10% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040060	기계적특성	온1	TS@100% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040070	기계적특성	온1	TS@150% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040080	기계적특성	온1	TS@200% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040085	기계적특성	온1	TS@250% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040090	기계적특성	온1	S-Modulus @2% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040100	기계적특성	온1	S-Modulus @5% (kgf/mm2)		1040010	Y

HJSolAIRND

시험 처방표 작성

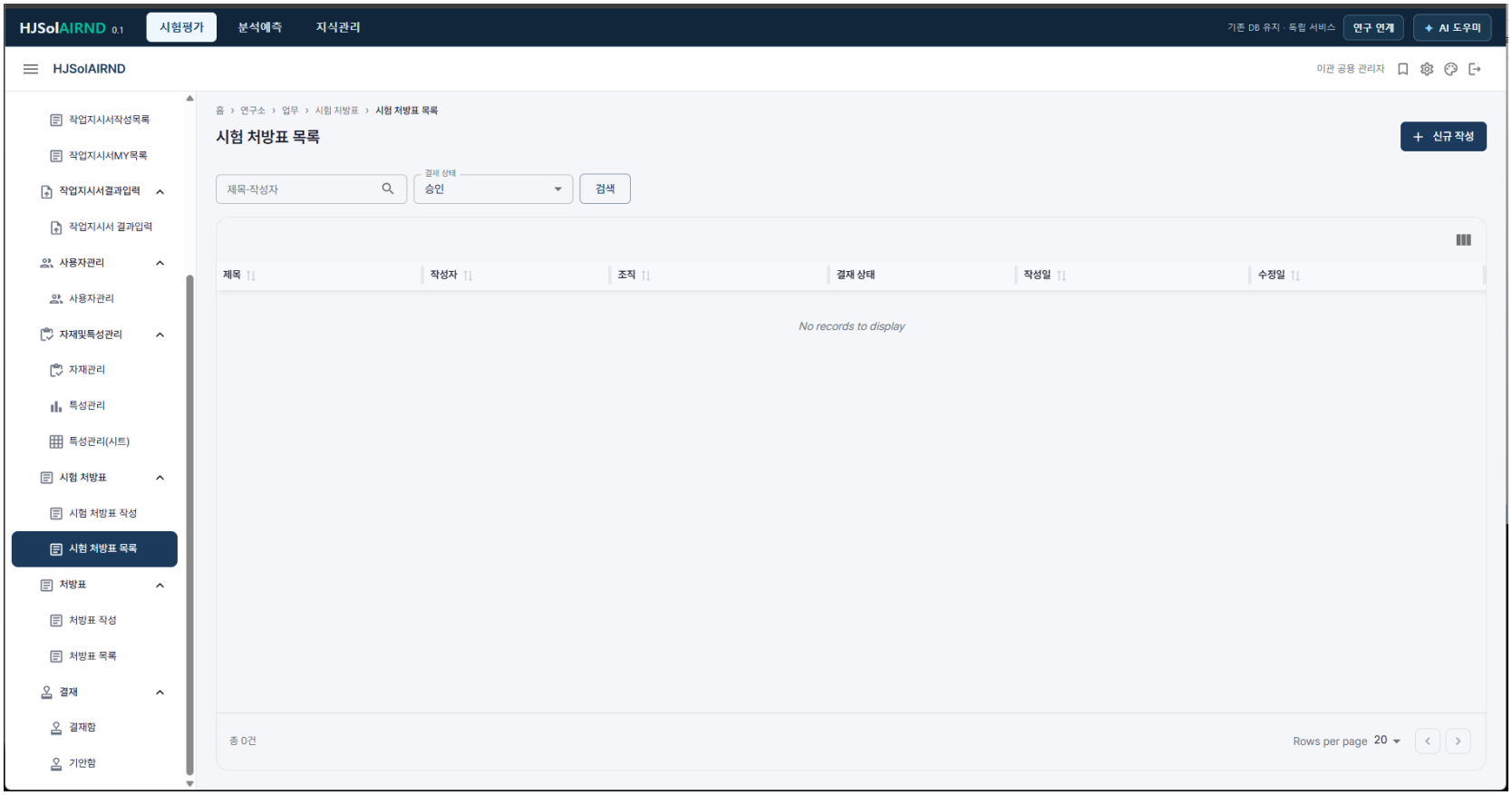
자재 코드 · 자재명 · 수량 · 제조사를 표 형식으로 입력합니다 .
처방표를 시트로 저장하고 결재 요청으로 연결합니다 .



HJSolAIRND

시험 처방표 목록

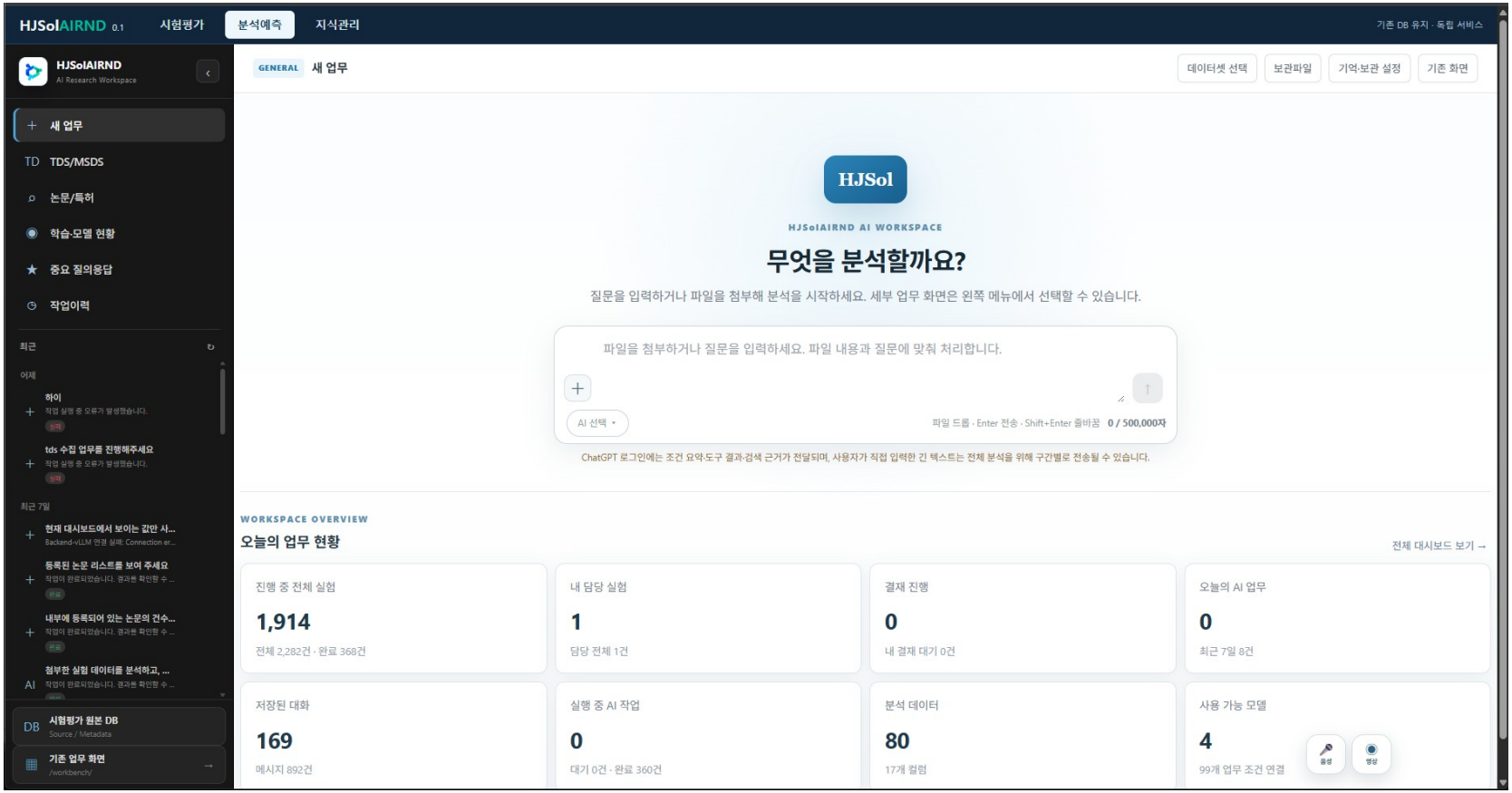
저장한 시험 처방표를 검색하고 목록에서 관리합니다 .
새 처방표를 등록하거나 기존 기록을 선택해 후속 작업으로 연결합니다 .



HJSolAIRND

AI 연구 작업공간

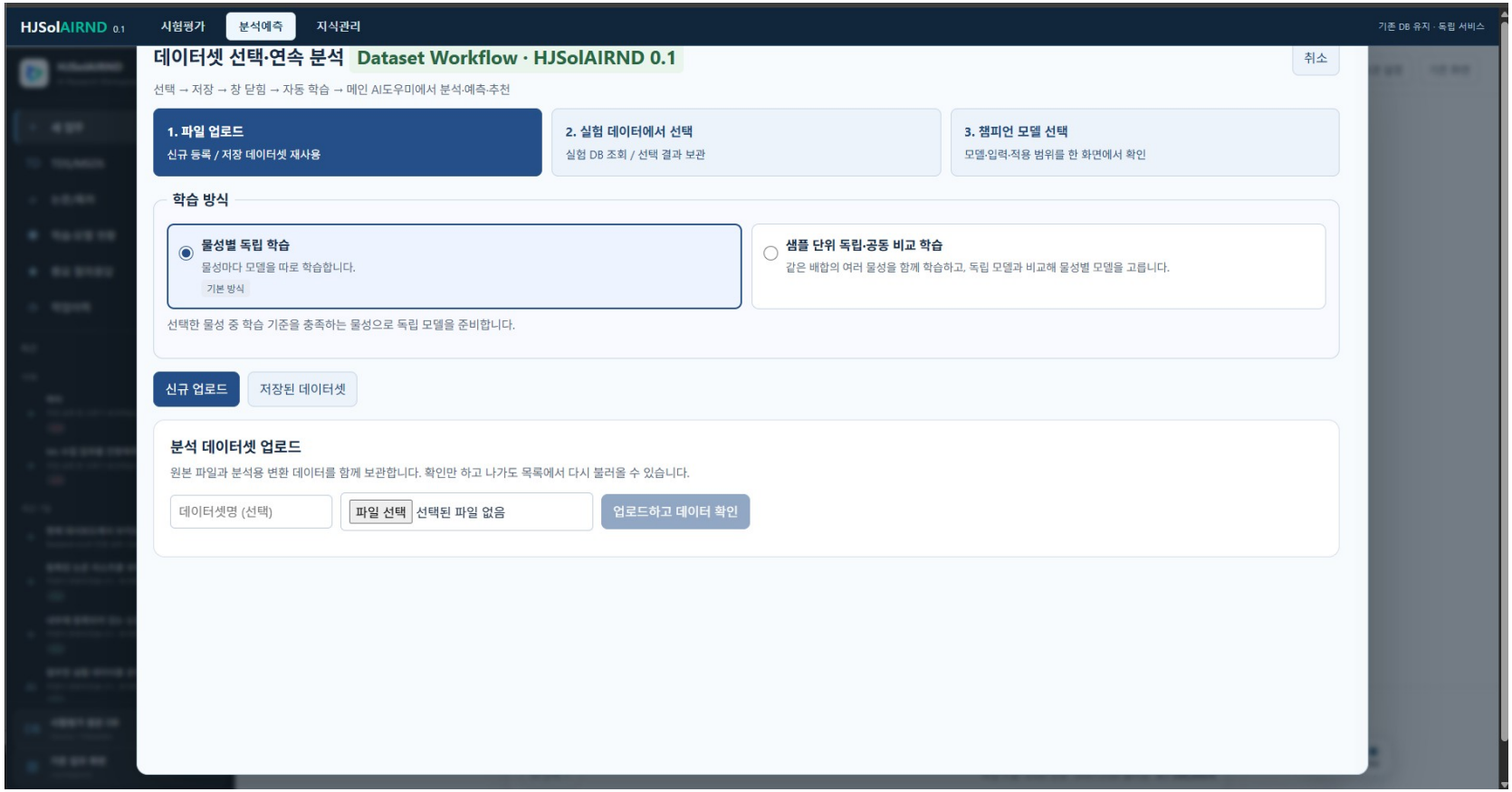
자연어로 분석을 요청하고 연구 데이터와 실행 현황을 확인합니다 .
실험 분석 · 학습 · 예측 업무를 하나의 대화 작업공간에서 진행합니다 .



HJSolAIRND

파일 기반 데이터셋 선택

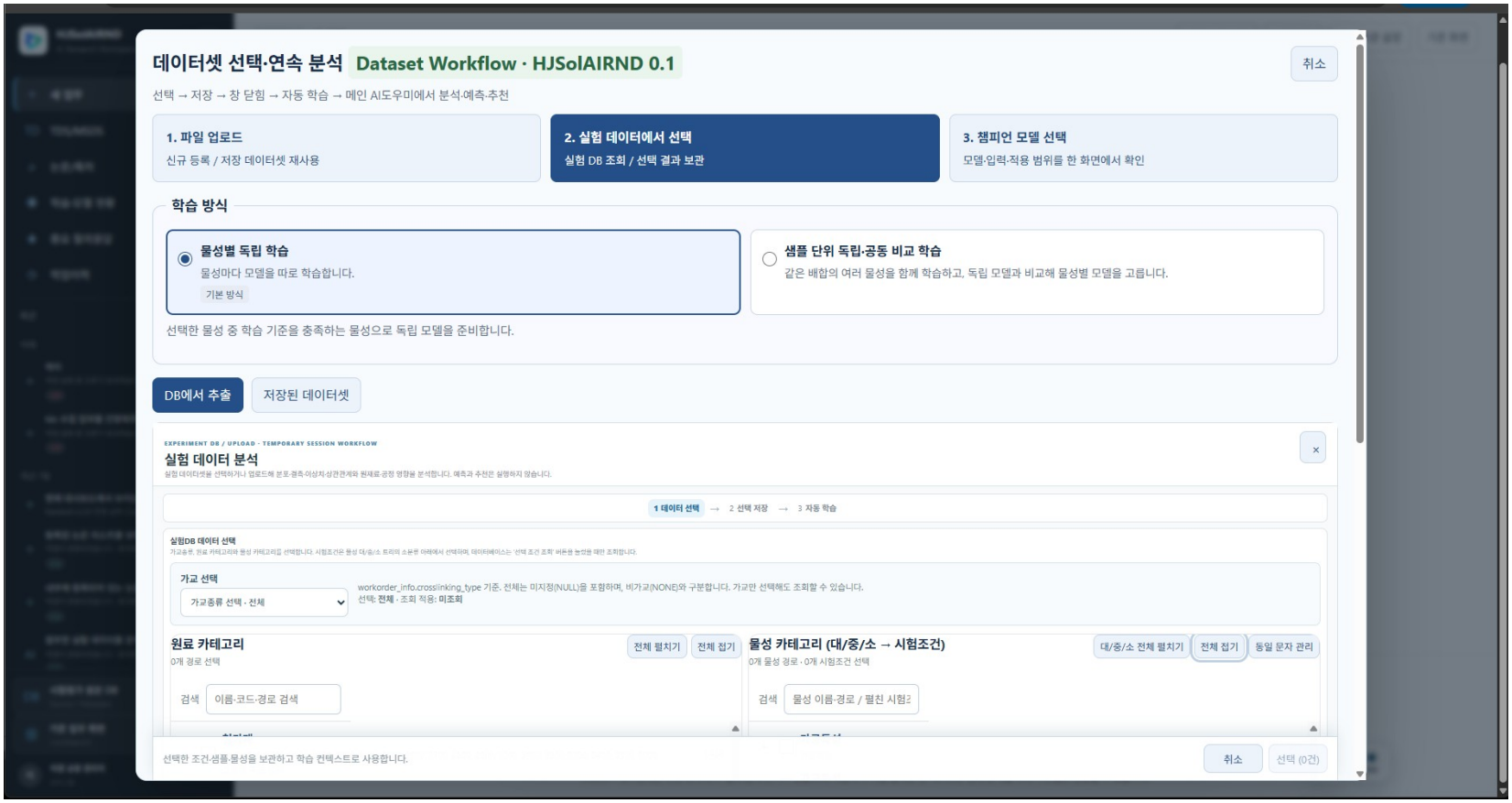
분석 파일을 업로드하거나 저장한 데이터셋을 선택합니다 .
학습 방식과 사용할 데이터를 지정해 분석 작업을 준비합니다 .



HJSolAIRND

실험 DB 데이터 선택

실험 DB 에서 원재료 · 시험 분류와 조건을 선택해 데이터를 조회합니다 .
분석 목적에 맞는 실험 샘플을 데이터셋으로 구성합니다 .



HJSolAIRND

챔피언 모델 선택

등록된 챔피언 모델을 선택해 기존 학습 결과를 활용합니다 .
새 학습과 기존 모델 사용 경로를 구분해 제공합니다 .



HJSolAIRND

배합 · 시험 데이터 Matrix

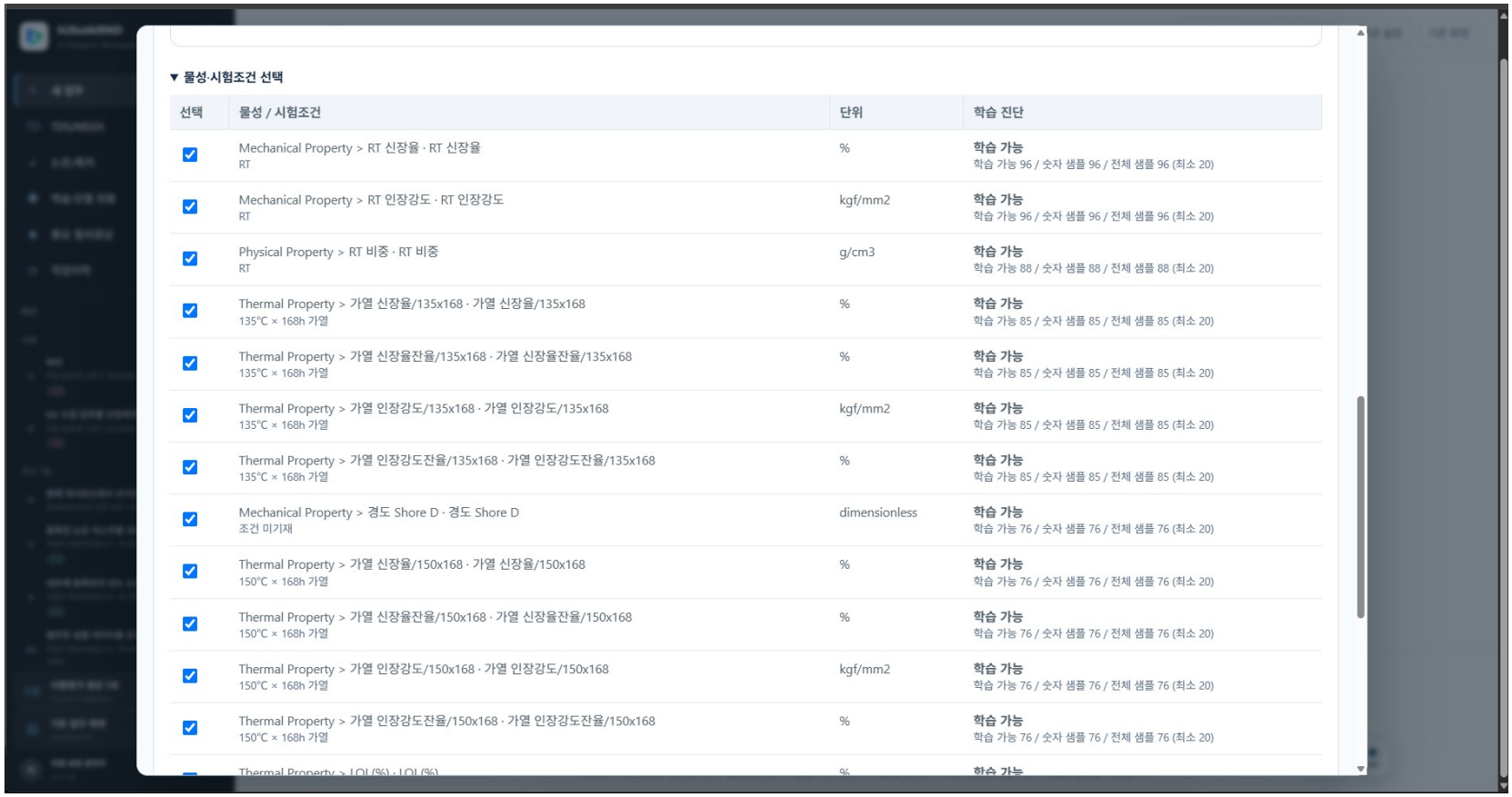
원재료 투입량과 시험 결과를 Matrix 로 확인합니다 .
샘플을 선택하고 데이터를 비교하거나 Excel 로 내보낼 수 있습니다 .



HJSolAIRND

학습 대상 물성 선택

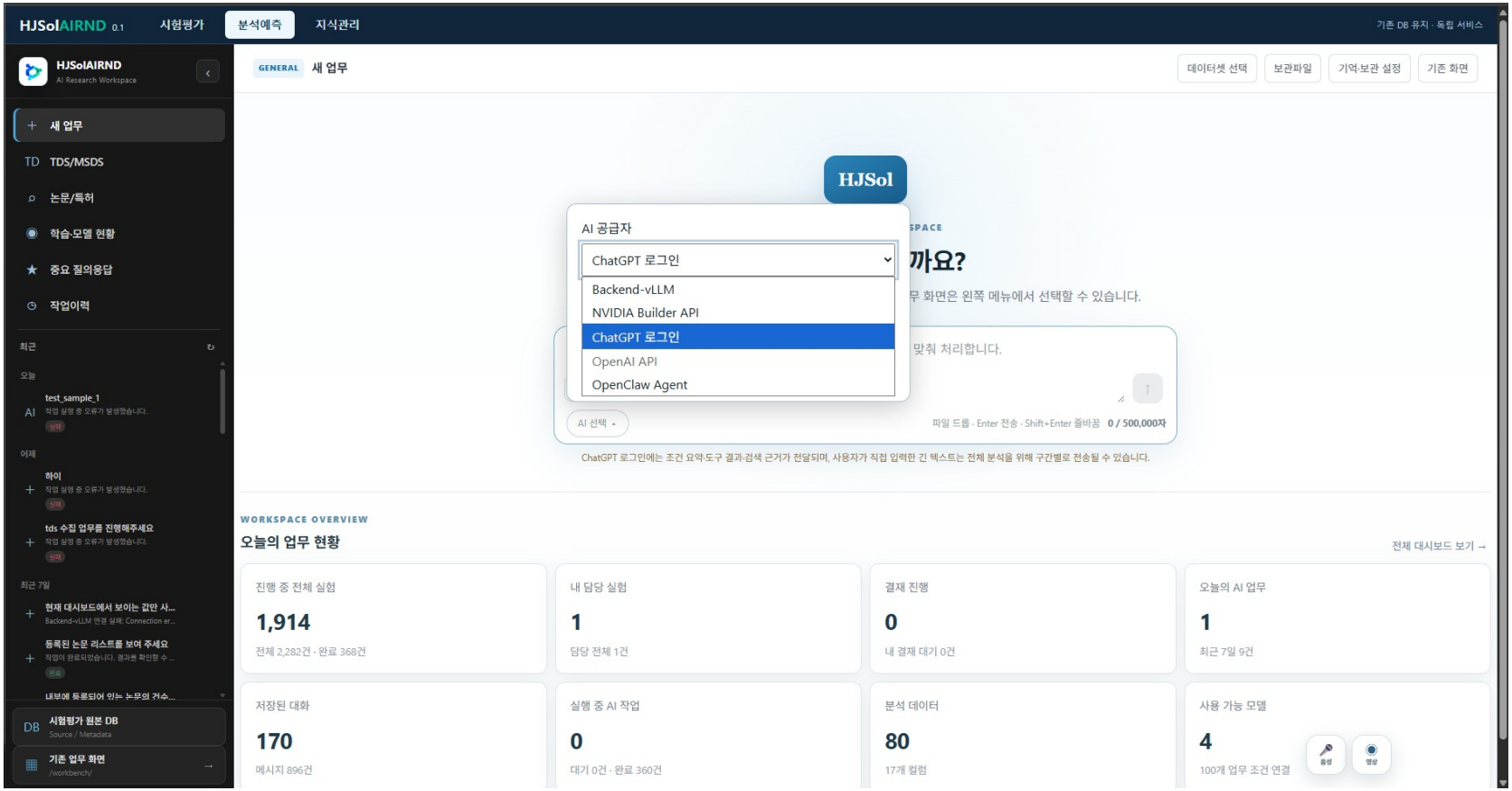
물성별 항목 · 단위와 학습 가능 상태를 확인합니다 .
분석에 사용할 목표 물성을 선택해 모델 학습 범위를 정합니다 .



HJSolAIRND

AI 공급자 · 모델 선택

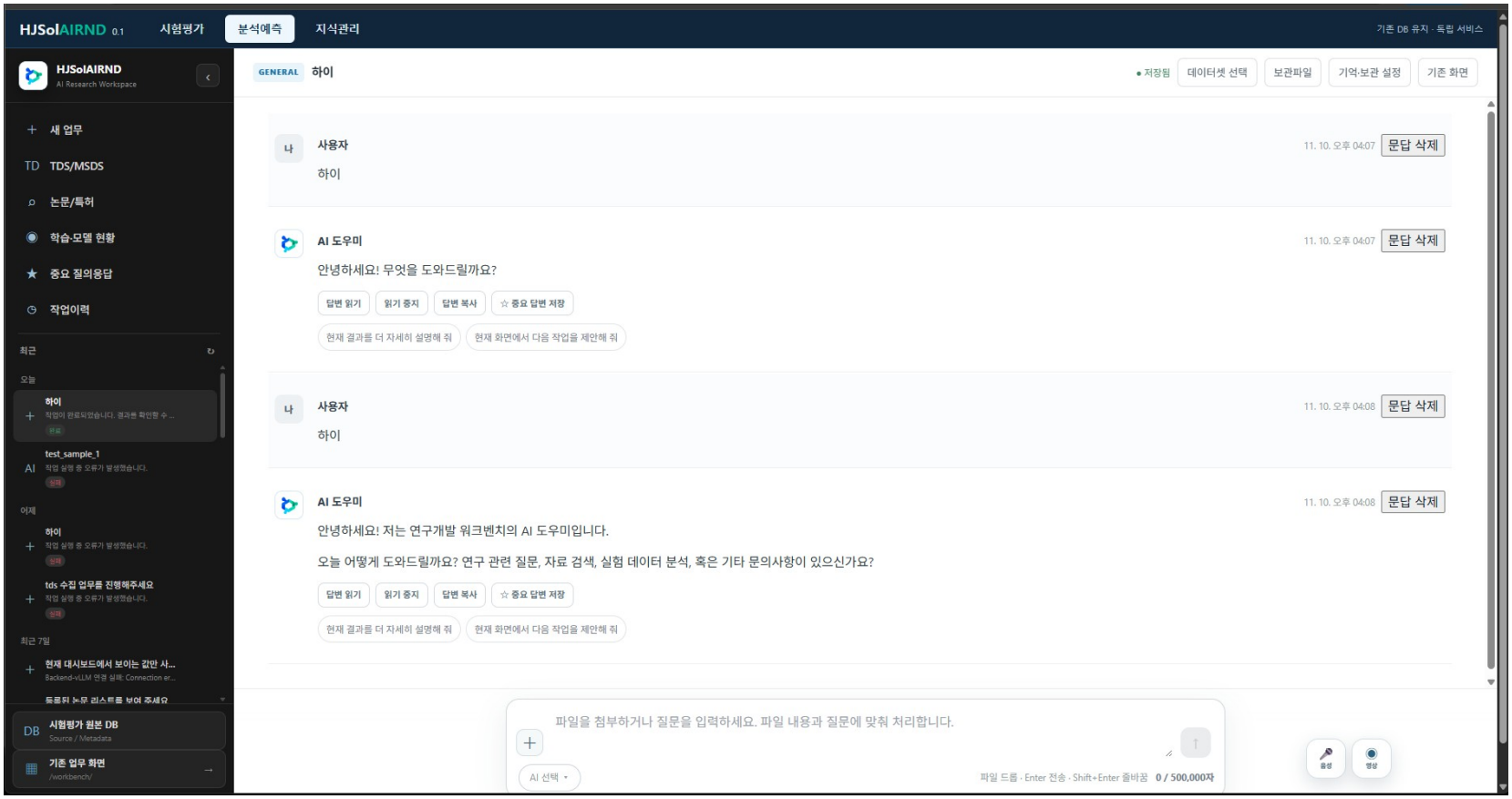
설정된 AI 공급자와 모델 중 작업에 사용할 대상을 선택합니다 .
연구 작업공간에서 분석 설명과 대화 기능을 이용합니다 .



HJSolAIRND

자연어 연구 질의

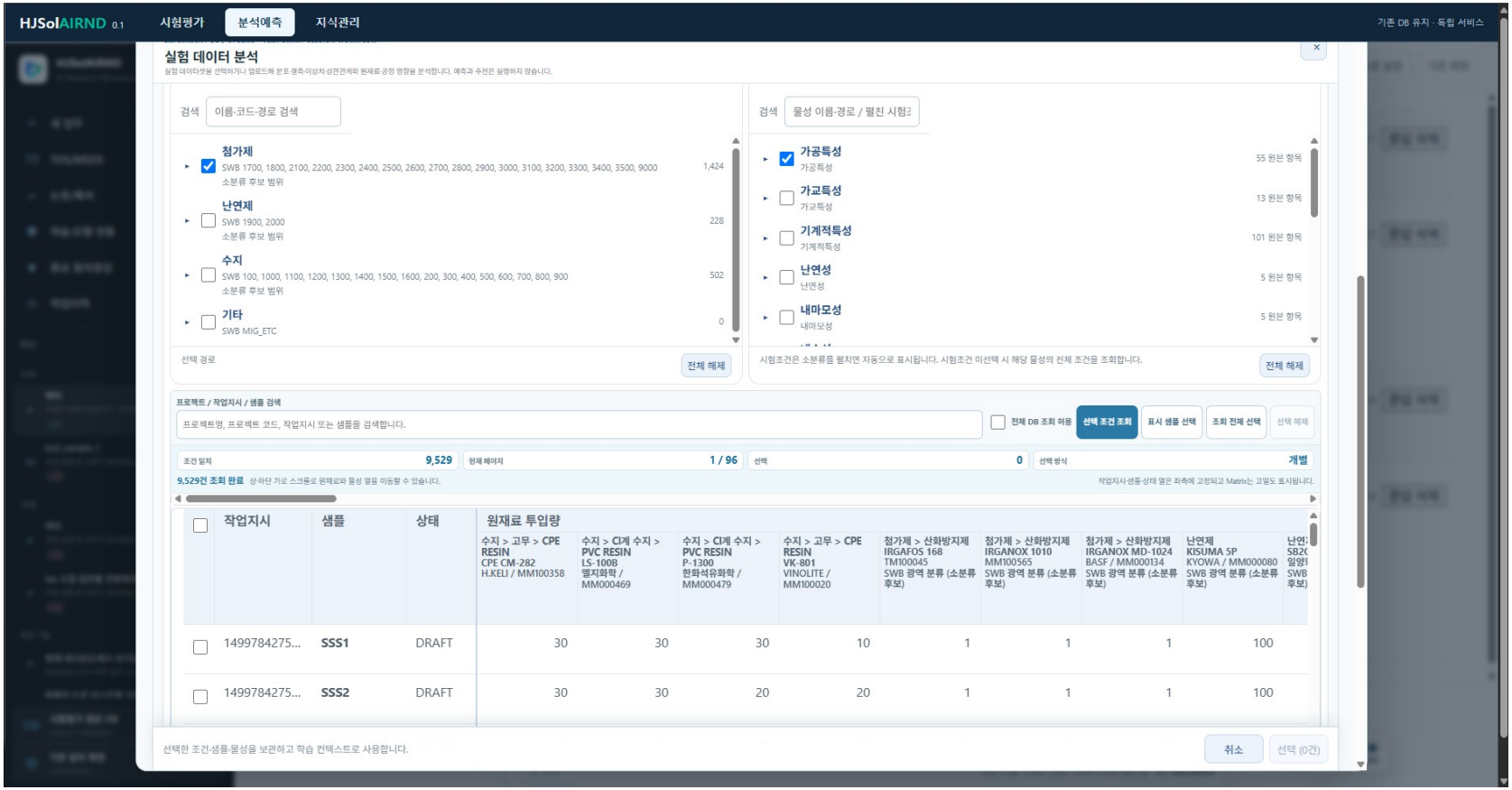
연구 질문을 입력하고 AI 응답을 대화 이력으로 확인합니다 .
응답에 표시되는 분석 내용과 참조 정보를 함께 검토합니다 .



HJSolAIRND

원재료 · 물성 조건 검색

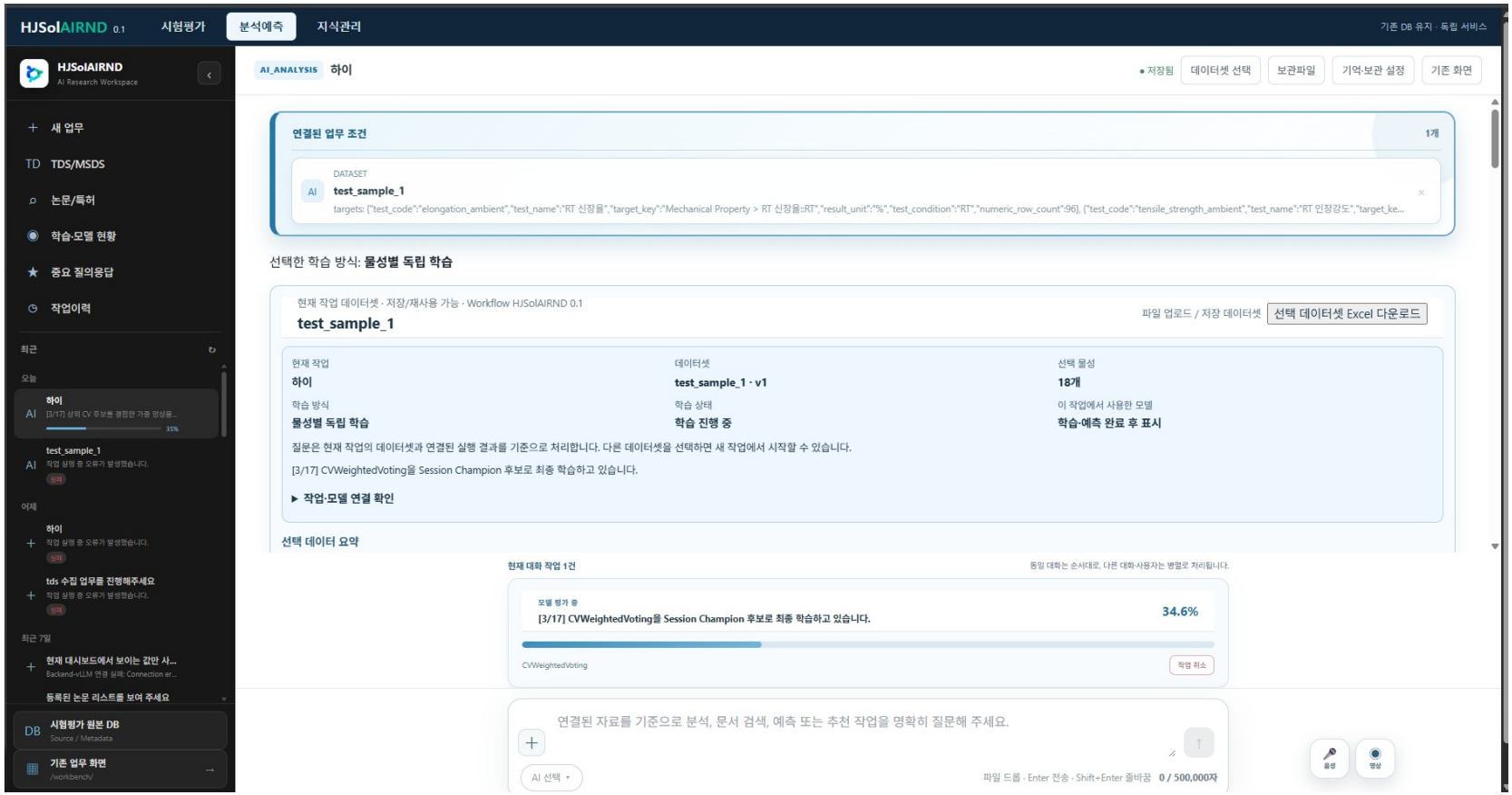
원재료와 물성 분류를 선택해 조건에 맞는 실험 데이터를 조회합니다 .
선택한 샘플과 배합 정보를 확인해 분석 데이터로 저장합니다 .



HJSolAIRND

학습 데이터 요약과 진행 상태

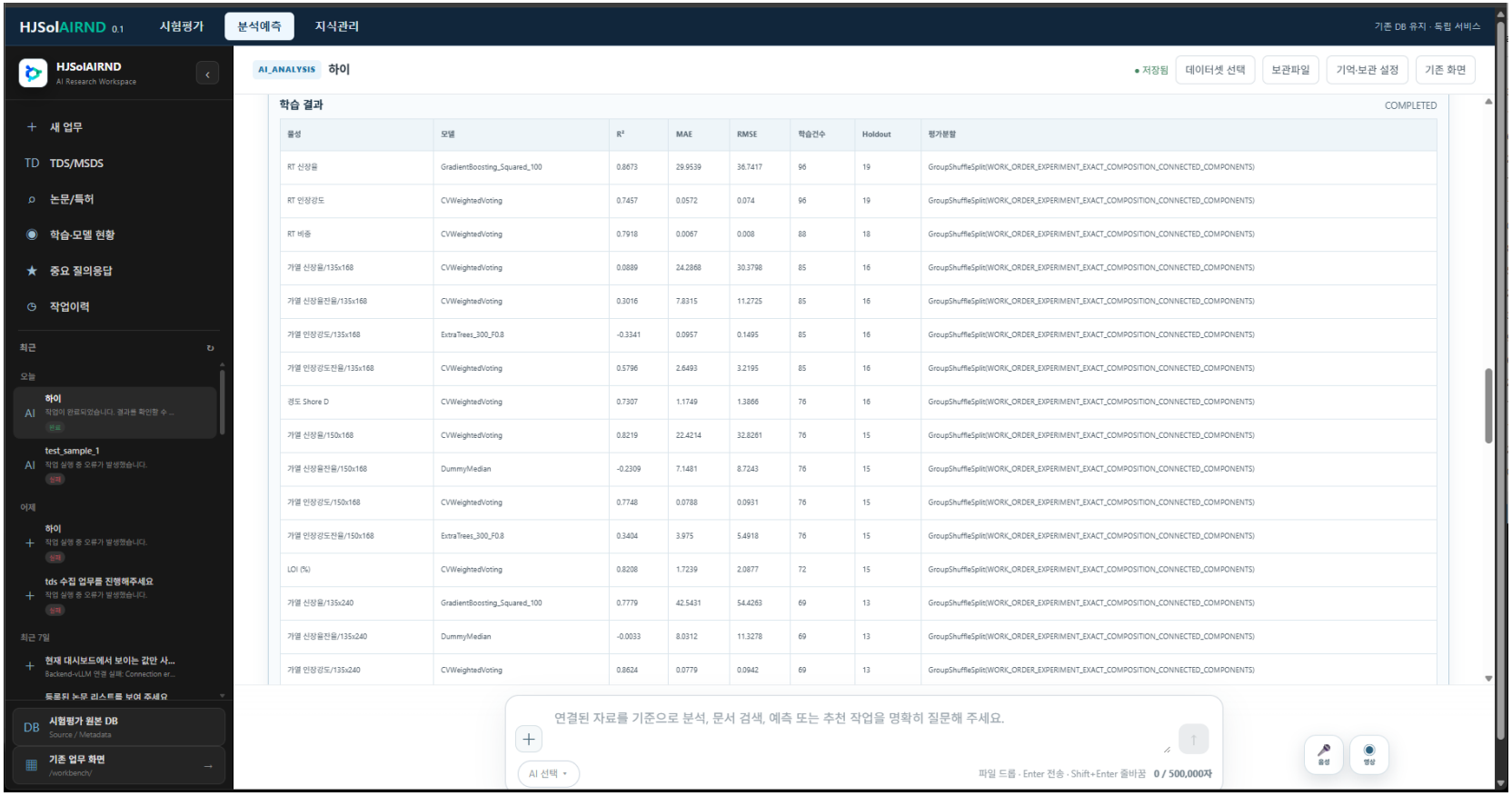
선택한 데이터셋의 샘플 · 물성 정보와 학습 작업 상태를 확인합니다 .
사용할 모델과 진행률을 보며 분석 준비 상황을 파악합니다 .



HJSolAIRND

물성별 모델 학습 결과

목표 물성별 알고리즘과 평가 지표 , 모델 저장 정보를 조회합니다 .
물성별 결과를 비교해 예측에 사용할 모델을 검토합니다 .

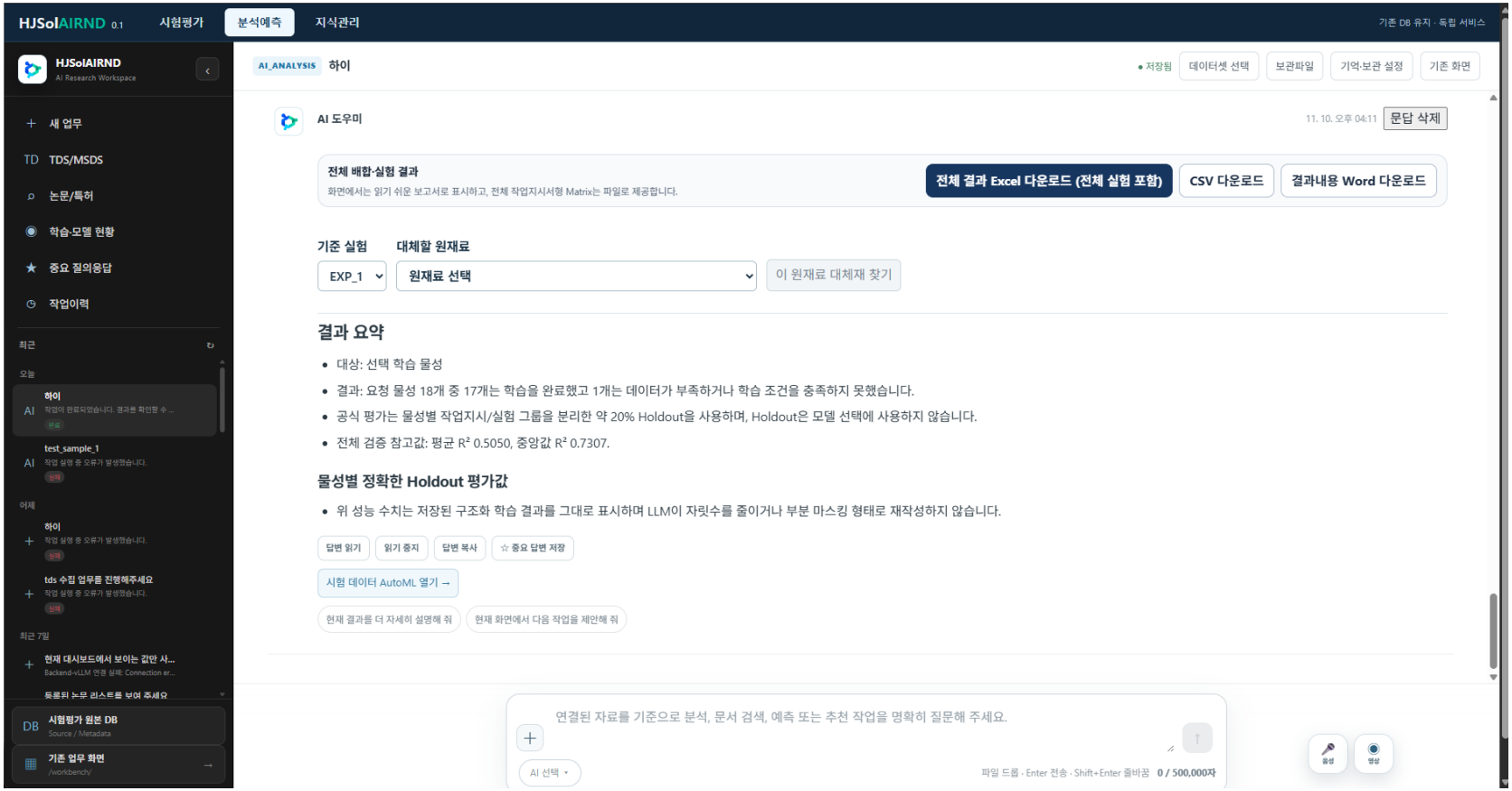


물성	모델	R^2	MAE	RMSE	학습건수	Holdout	평가분할
RT 신장률	GradientBoosting_Squared_100	0.8673	29.9539	36.7417	96	19	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
RT 인장강도	CVWeightedVoting	0.7457	0.0572	0.074	96	19	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
RT 비중	CVWeightedVoting	0.7918	0.0067	0.008	88	18	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율/135x168	CVWeightedVoting	0.0889	24.2868	30.3798	85	16	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율잔율/135x168	CVWeightedVoting	0.3016	7.8315	11.2725	85	16	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 인장강도/135x168	ExtraTrees_300_F0.8	-0.3341	0.0957	0.1495	85	16	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 인장강도잔율/135x168	CVWeightedVoting	0.5796	2.6493	3.2195	85	16	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
경도 Shore D	CVWeightedVoting	0.7307	1.1749	1.3866	76	16	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율/150x168	CVWeightedVoting	0.8219	22.4214	32.8261	76	15	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율잔율/150x168	DummyMedian	-0.2309	7.1481	8.7243	76	15	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 인장강도/150x168	CVWeightedVoting	0.7748	0.0788	0.0931	76	15	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 인장강도잔율/150x168	ExtraTrees_300_F0.8	0.3404	3.975	5.4918	76	15	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
LOI (%)	CVWeightedVoting	0.8208	1.7239	2.0877	72	15	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율/135x240	GradientBoosting_Squared_100	0.7779	42.5431	54.4263	69	13	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 신장율잔율/135x240	DummyMedian	-0.0033	8.0312	11.3278	69	13	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)
가열 인장강도/135x240	CVWeightedVoting	0.8624	0.0779	0.0942	69	13	GroupShuffleSplit(WORK_ORDER_EXPERIMENT_EXACT_COMPOSITION_CONNECTED_COMPONENTS)

HJSolAIRND

분석 결과 요약 · 평가

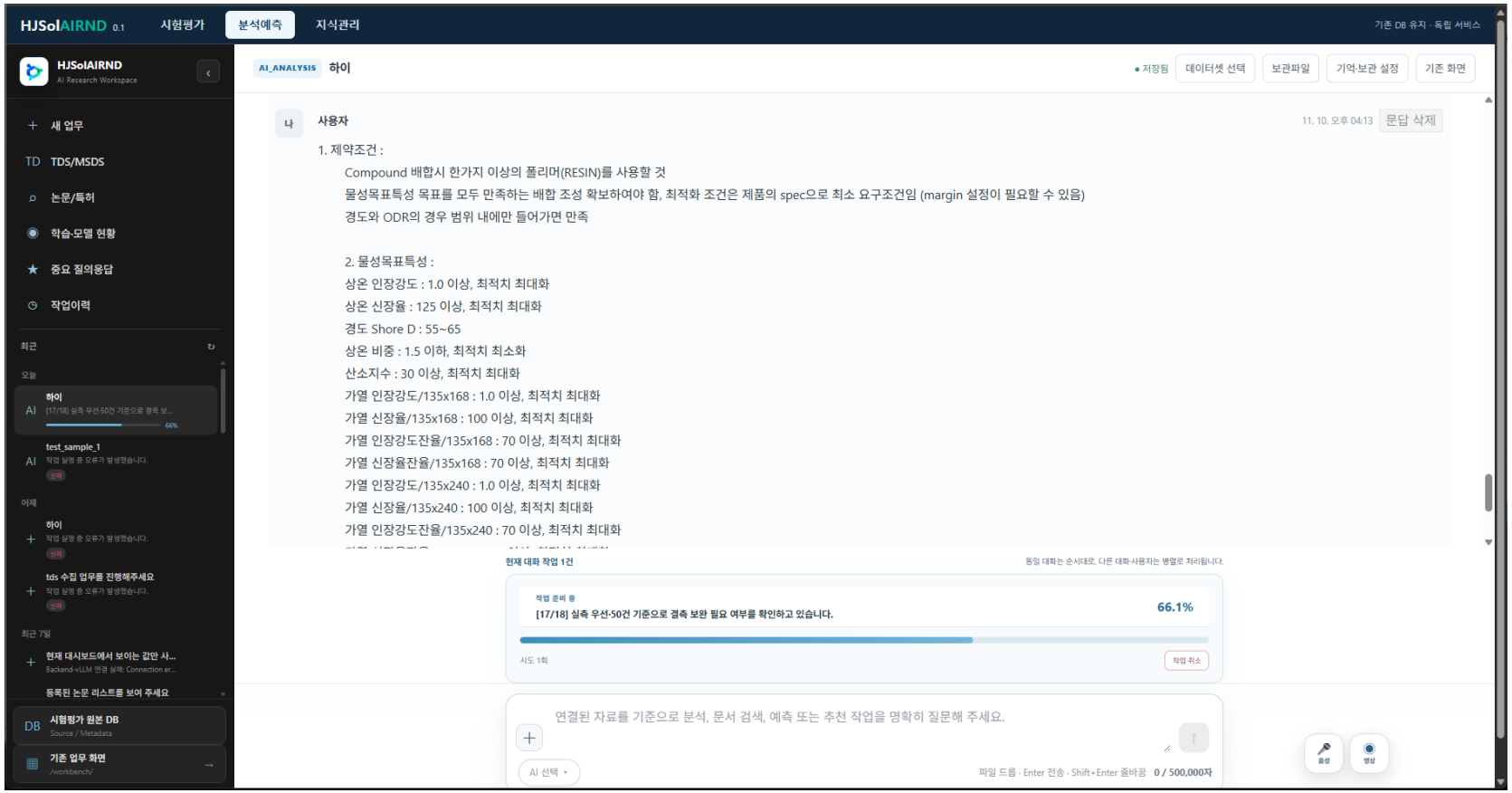
선택 데이터와 학습 결과를 요약하고 물성별 평가 정보를 확인합니다 .
전체 결과를 Excel·CSV·Word 보고서로 내보내 후속 검토에 활용합니다 .



HJSolAIRND

물성 예측 분석 설명

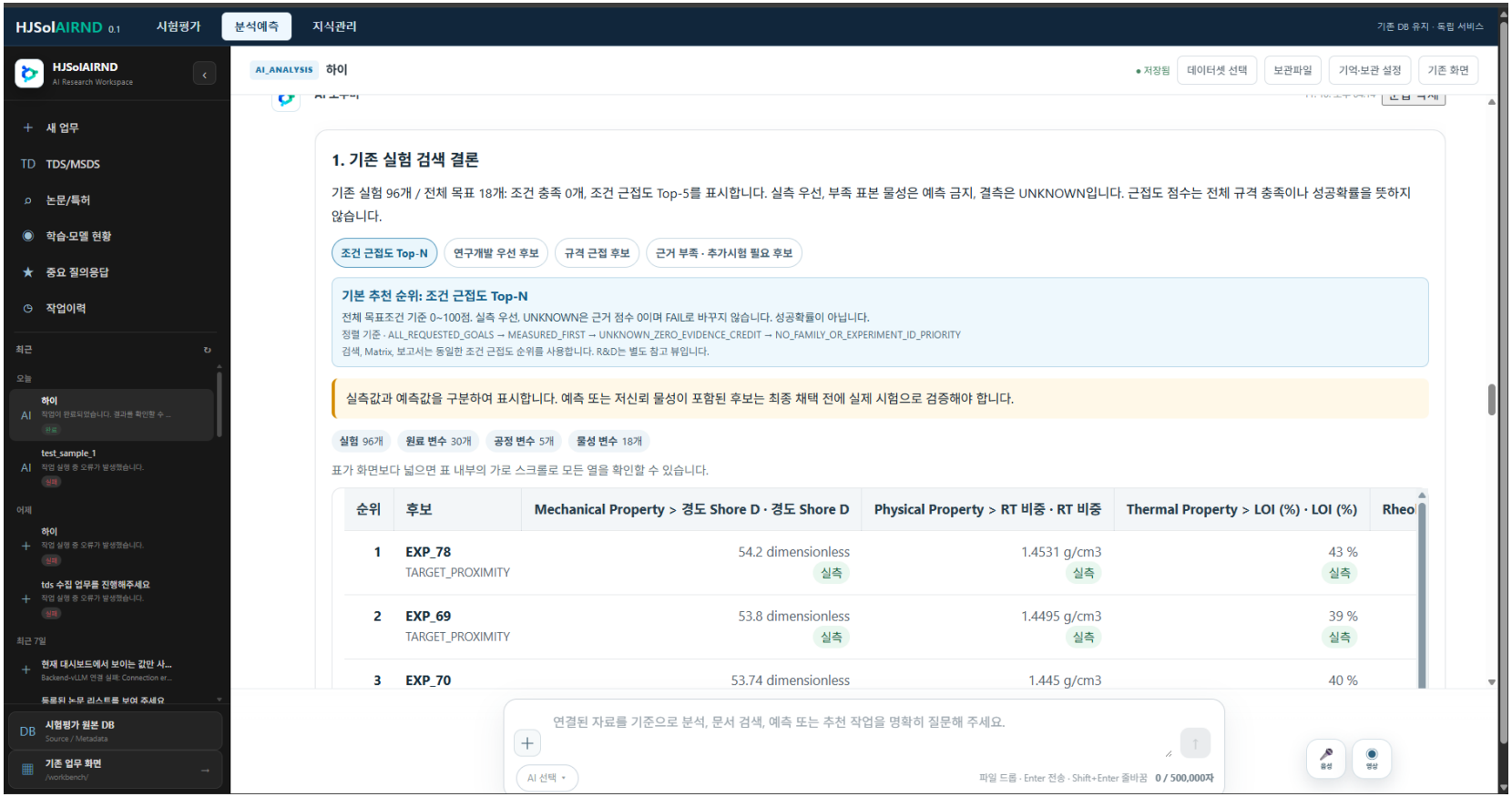
분석에 사용한 기준과 물성별 예측값을 설명 형식으로 확인합니다 .
단위와 시험조건을 함께 살펴보며 결과를 해석합니다 .



HJSolAIRND

유사 실험 Top-N 비교

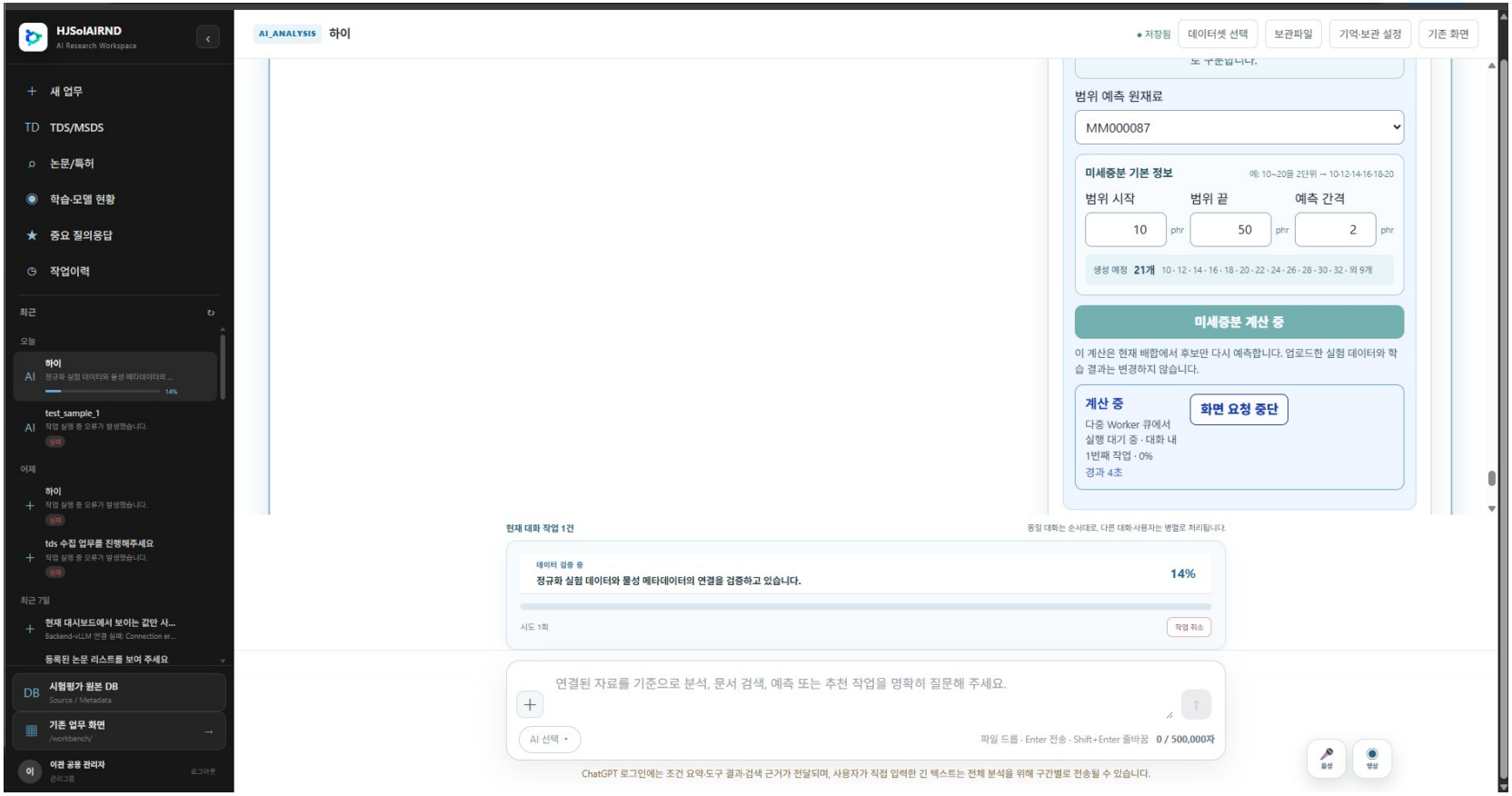
기준 샘플과 유사한 실험 후보를 순위별로 비교합니다 .
후보의 배합과 물성값을 확인해 예측의 참고 근거로 활용합니다 .



HJSolAIRND

미세증분 분석 조건

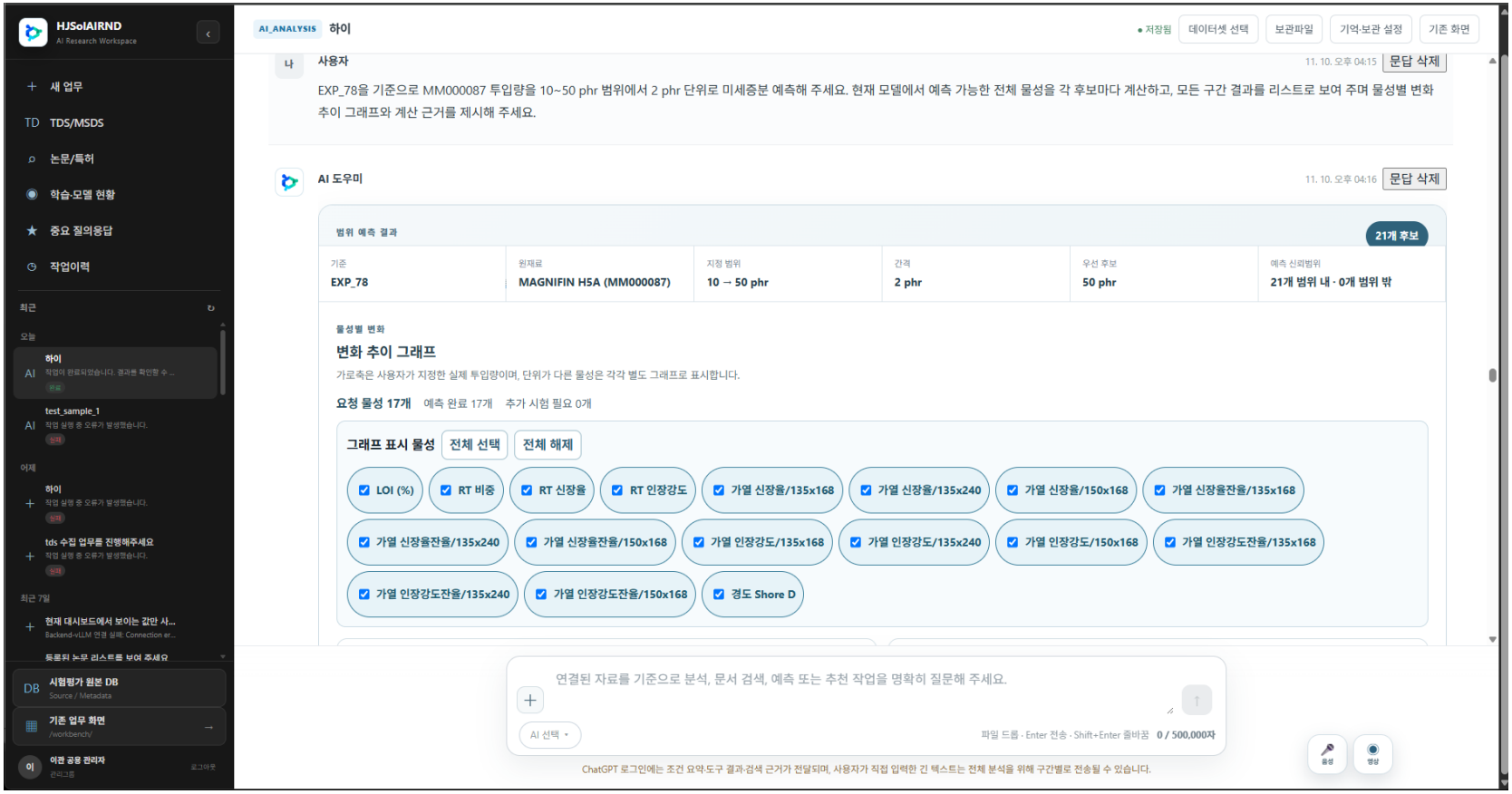
변경할 원재료와 투입량 범위 · 간격을 설정합니다 .
현재 배합 주변의 변화를 예측해 볼 분석 조건을 구성합니다 .



HJSolAIRND

미세증분 예측 실행

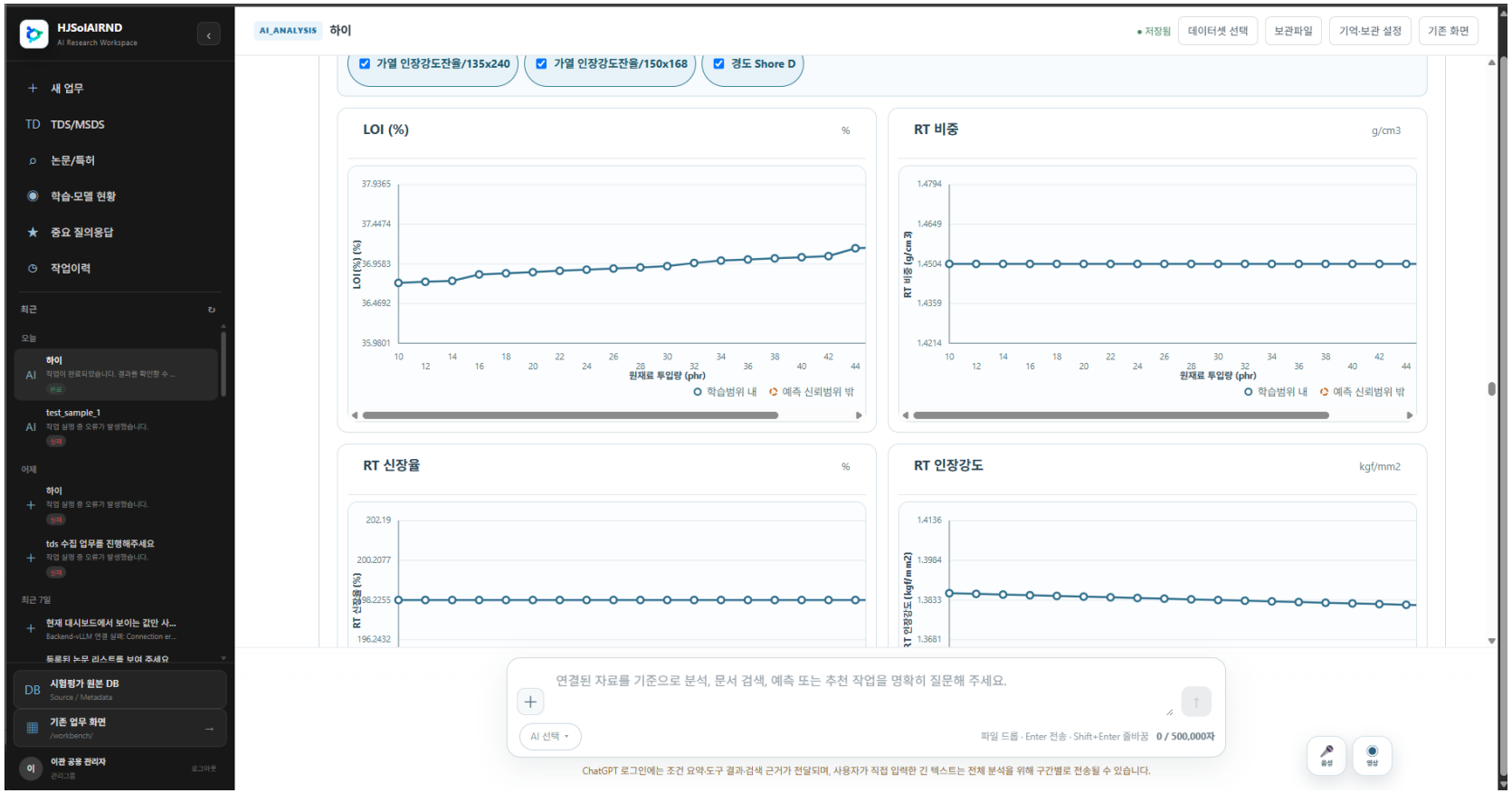
기준 샘플과 변경 원재료 , 투입 범위를 확인해 예측을 실행합니다 .
확인할 물성을 선택하고 변화 추이와 상세값으로 결과를 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

물성별 변화 추이

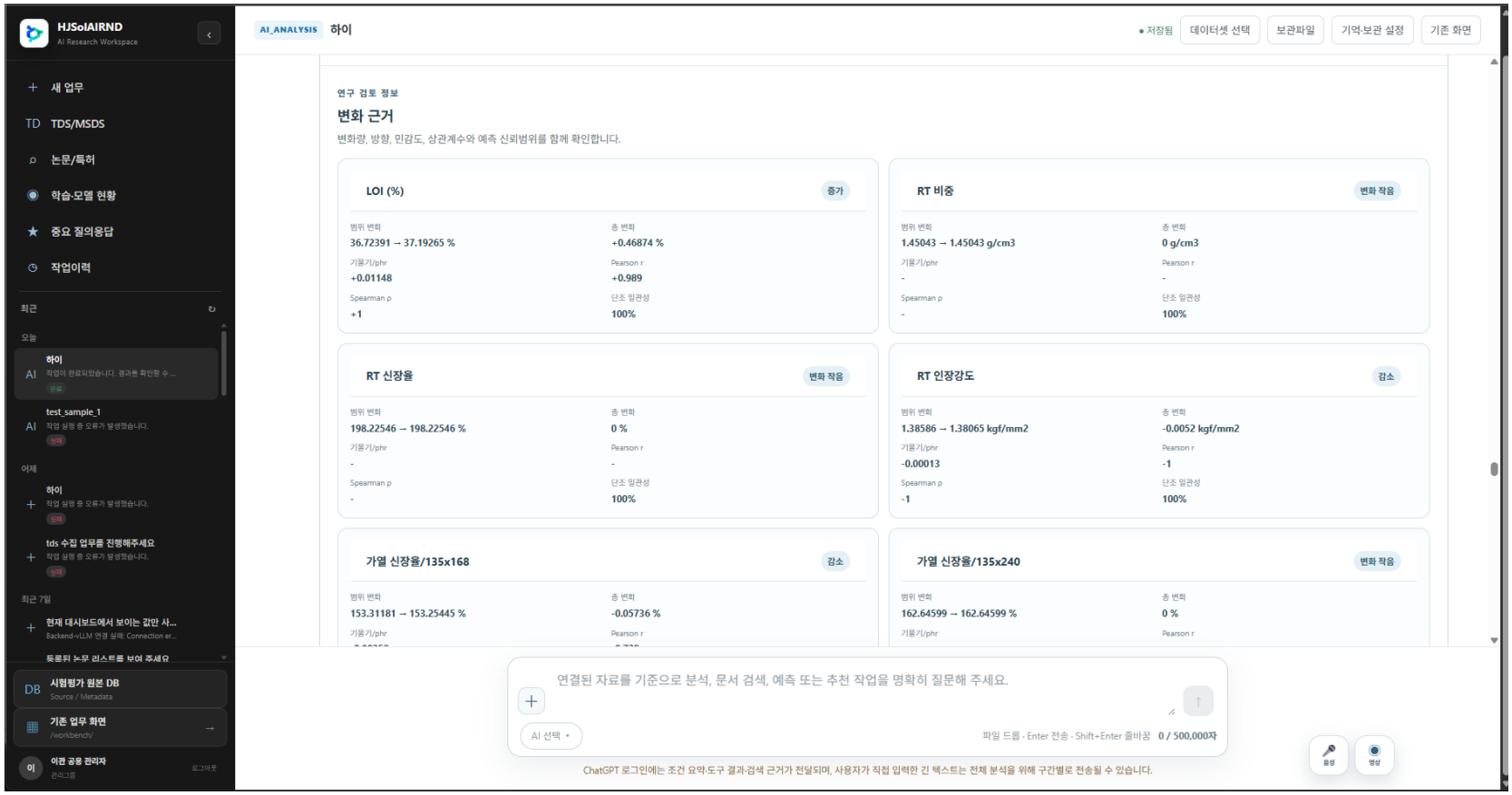
원재료 투입량 변화에 따른 물성 예측값을 그래프로 비교합니다 .
물성별 증가 · 감소 방향과 변화 폭을 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

민감도 · 변화 요약

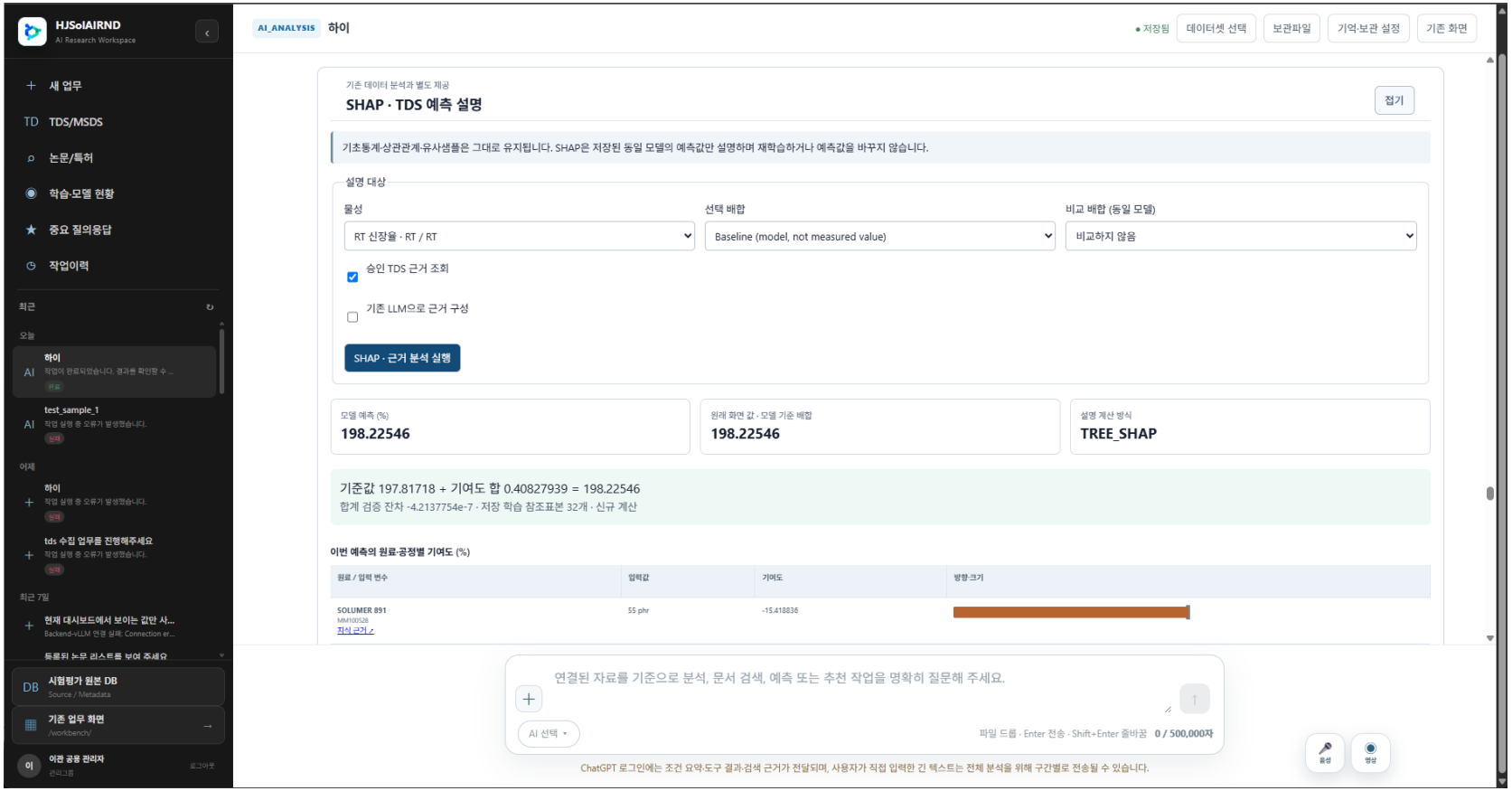
물성별 시작값 · 최종값과 증감 폭을 요약해 보여줍니다 .
배합 변경에 민감하게 반응하는 물성을 구분해 검토합니다 .



HJSolAIRND

SHAP·TDS 예측 근거

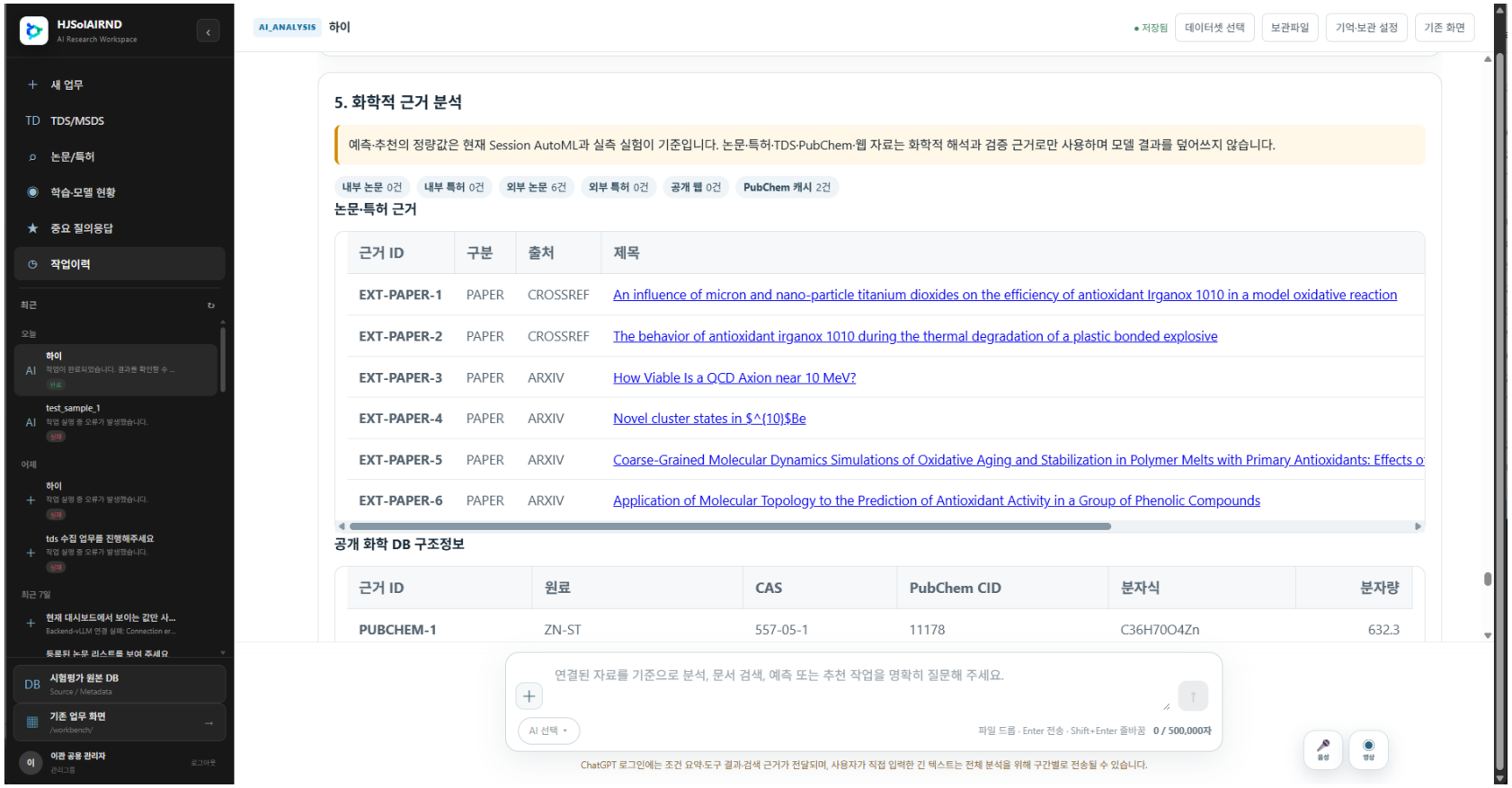
선택한 예측값에 대한 원재료별 기여도와 관련 근거를 확인합니다 .
설정한 모델 · 물성에 따라 결과와 해석 정보를 비교합니다 .



HJSolAIRND

화학적 근거 분석

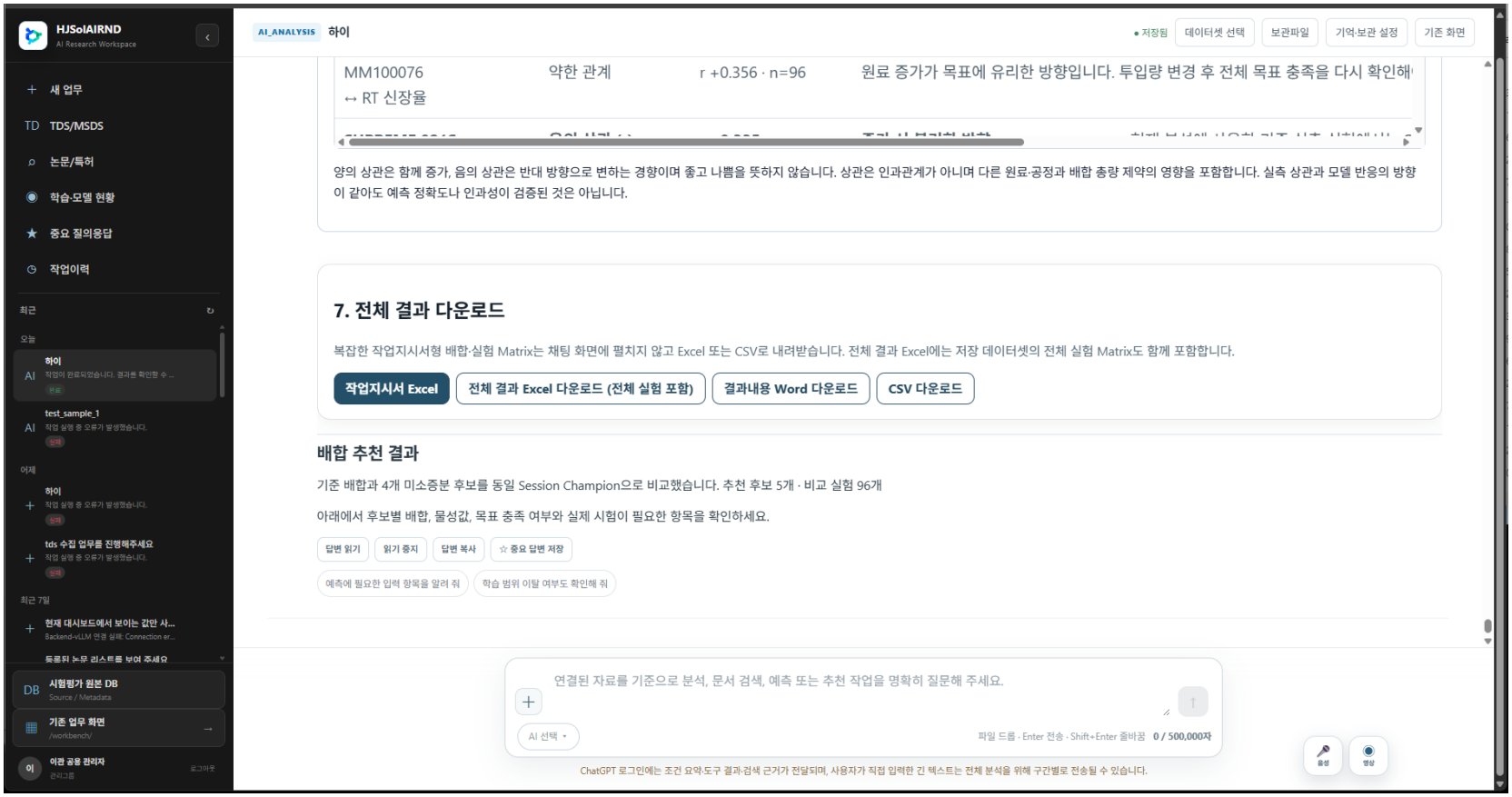
관련 논문 · 특허와 화학 물질 정보를 출처와 함께 확인합니다 .
모델 분석 결과를 검토할 때 참고할 외부 연구 근거를 제공합니다 .



HJSolAIRND

전체 결과 다운로드

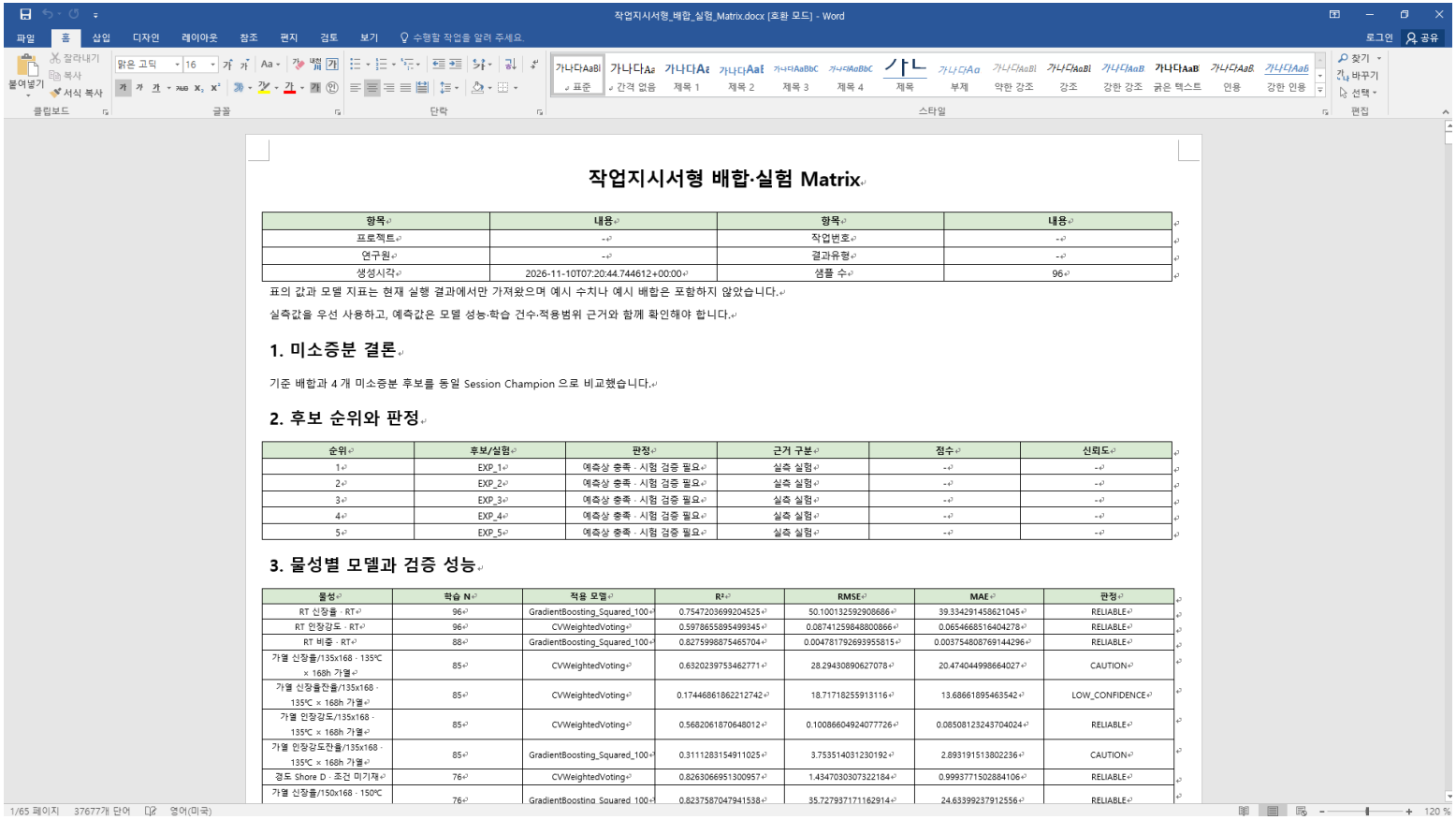
분석 결과와 배합 · 시험 Matrix 를 파일로 내보냅니다 .
Excel·Word·CSV 를 사용해 결과를 공유하고 후속 문서에 활용합니다 .



HJSolAIRND

연구 결과 Word 보고서

미세증분 결과와 후보 순위 , 물성별 모델 성능을 보고서로 정리합니다 .
작업지시서와 배합 · 시험 Matrix 를 문서 형식으로 검토합니다 .



작업지시서형_배합_실험_Matrix.docx [호환 모드] - Word

작업지시서형 배합·실험 Matrix

항목	내용	항목	내용
프로젝트	-	작업번호	-
연구원	-	결과유형	-
생성시각	2026-11-10T07:20:44.744612+00:00	샘플 수	96

표의 값과 모델 지표는 현재 실행 결과에서만 가져왔으며 예시 수치나 예시 배합은 포함하지 않았습니다.

실측값을 우선 사용하고, 예측값은 모델 성능·학습 건수·적용범위 근거와 함께 확인해야 합니다.

1. 미소증분 결론

기준 배합과 4 개 미소증분 후보를 동일 Session Champion 으로 비교했습니다.

2. 후보 순위와 판정

순위	후보/실험	판정	근거 구분	점수	신뢰도
1	EXP_1	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
2	EXP_2	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
3	EXP_3	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
4	EXP_4	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
5	EXP_5	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-

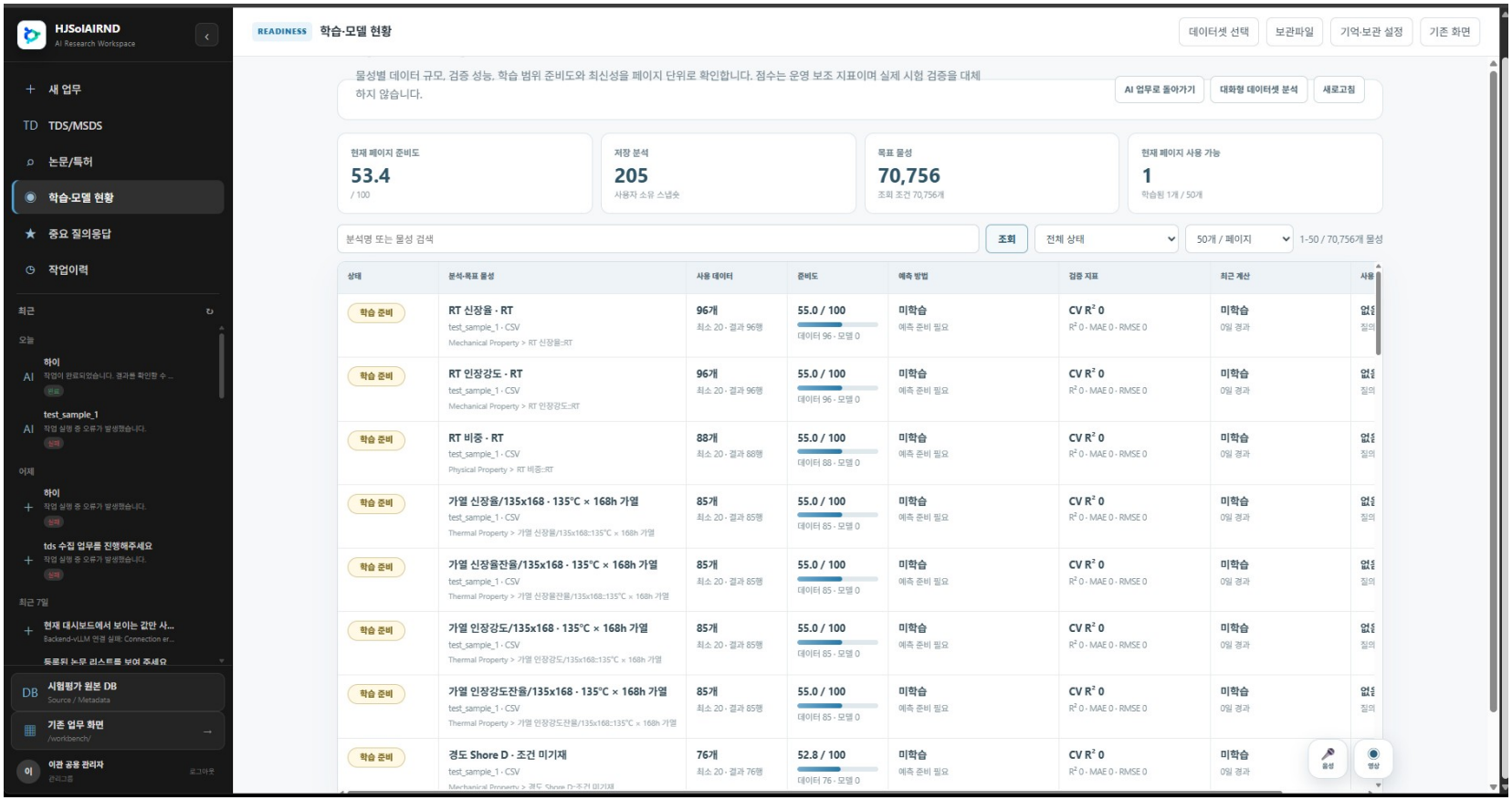
3. 물성별 모델과 검증 성능

물성	학습 N	적용 모델	R²	RMSE	MAE	판정
RT 신장율 · RT	96	GradientBoosting_Squared_100	0.7547203699204525	50.100132592908686	39.334291458621045	RELIABLE
RT 인장강도 · RT	96	CVWeightedVoting	0.5978655895499345	0.08741259848800866	0.06546685164042778	RELIABLE
RT 비중 · RT	88	GradientBoosting_Squared_100	0.8275998875465704	0.004781792693955815	0.003754808769144296	RELIABLE
가열 신장율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.6320239753462771	28.29430890627078	20.474044998664027	CAUTION
가열 신장율잔율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.17446861862212742	18.71718255913116	13.68661895463542	LOW_CONFIDENCE
가열 인장강도/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.5682061870648012	0.10086604924077726	0.08508123243704024	RELIABLE
가열 인장강도잔율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	GradientBoosting_Squared_100	0.31112831549110254	3.753514031230192	2.893191513802236	CAUTION
경도 Shore D · 조건 미기재	76	CVWeightedVoting	0.8263066951300957	1.4347030307322184	0.9993771502884106	RELIABLE
가열 신장율/150x168 · 150℃	76	GradientBoosting_Squared_100	0.8237587047941538	35.72793717116291	24.633992379125566	RELIABLE

HJSolAIRND

학습 · 검증 현황

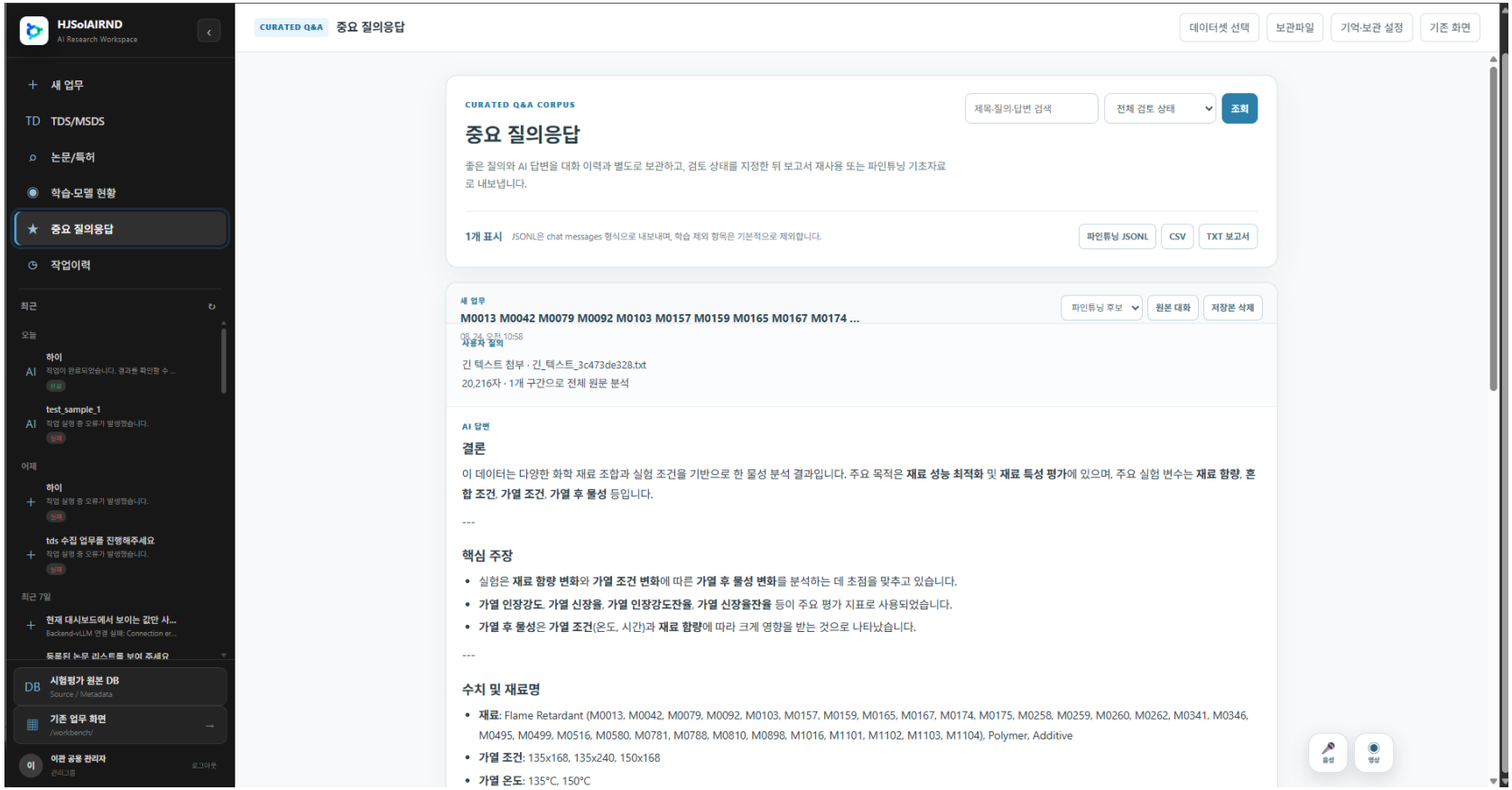
물성별 학습 상태와 샘플 수 , 평가 지표를 목록으로 확인합니다 .
목표 물성별 모델 품질과 검증 결과를 비교합니다 .



HJSolAIRND

중요 질의응답 보관

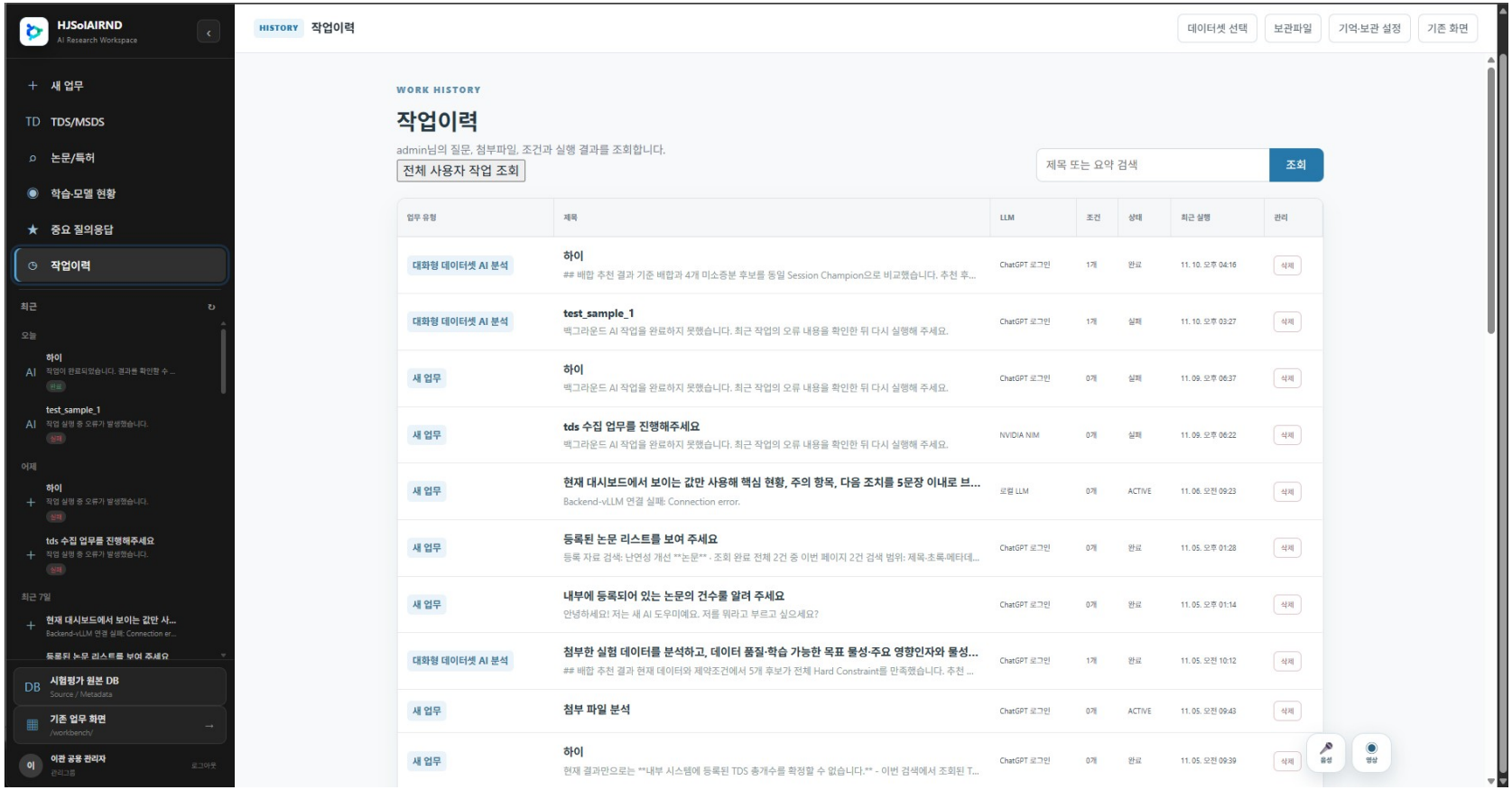
연구 과정에서 나온 주요 질문과 응답을 별도로 보관합니다 .
관련 실험과 분석 맥락을 함께 남겨 이후 업무에서 다시 확인합니다 .



HJSolAIRND

작업이력 조회

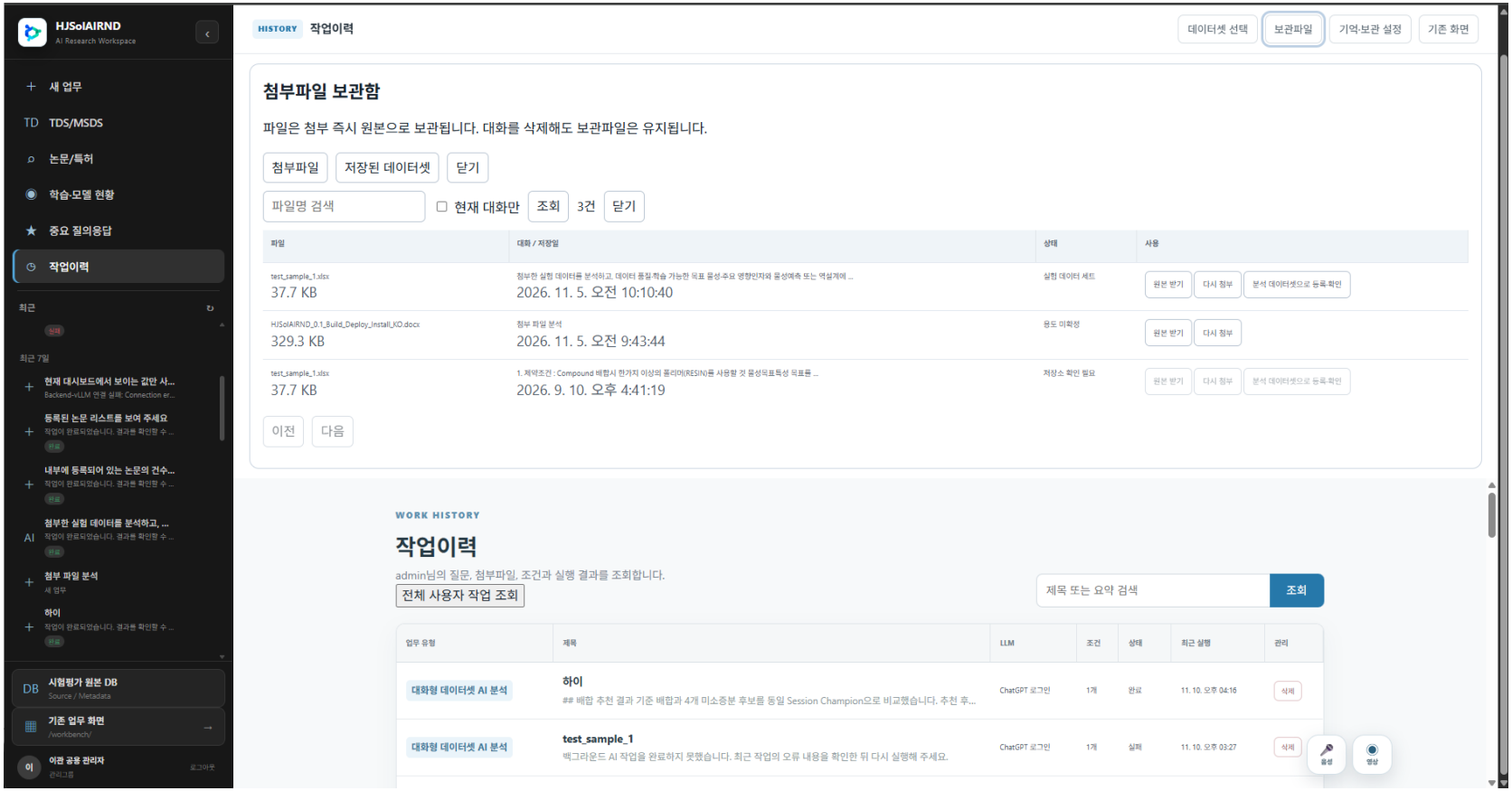
분석 · 학습 등 실행한 작업을 유형과 조건으로 검색합니다 .
작업별 상태와 내용을 확인해 기존 결과를 다시 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

첨부파일과 작업이력 관리

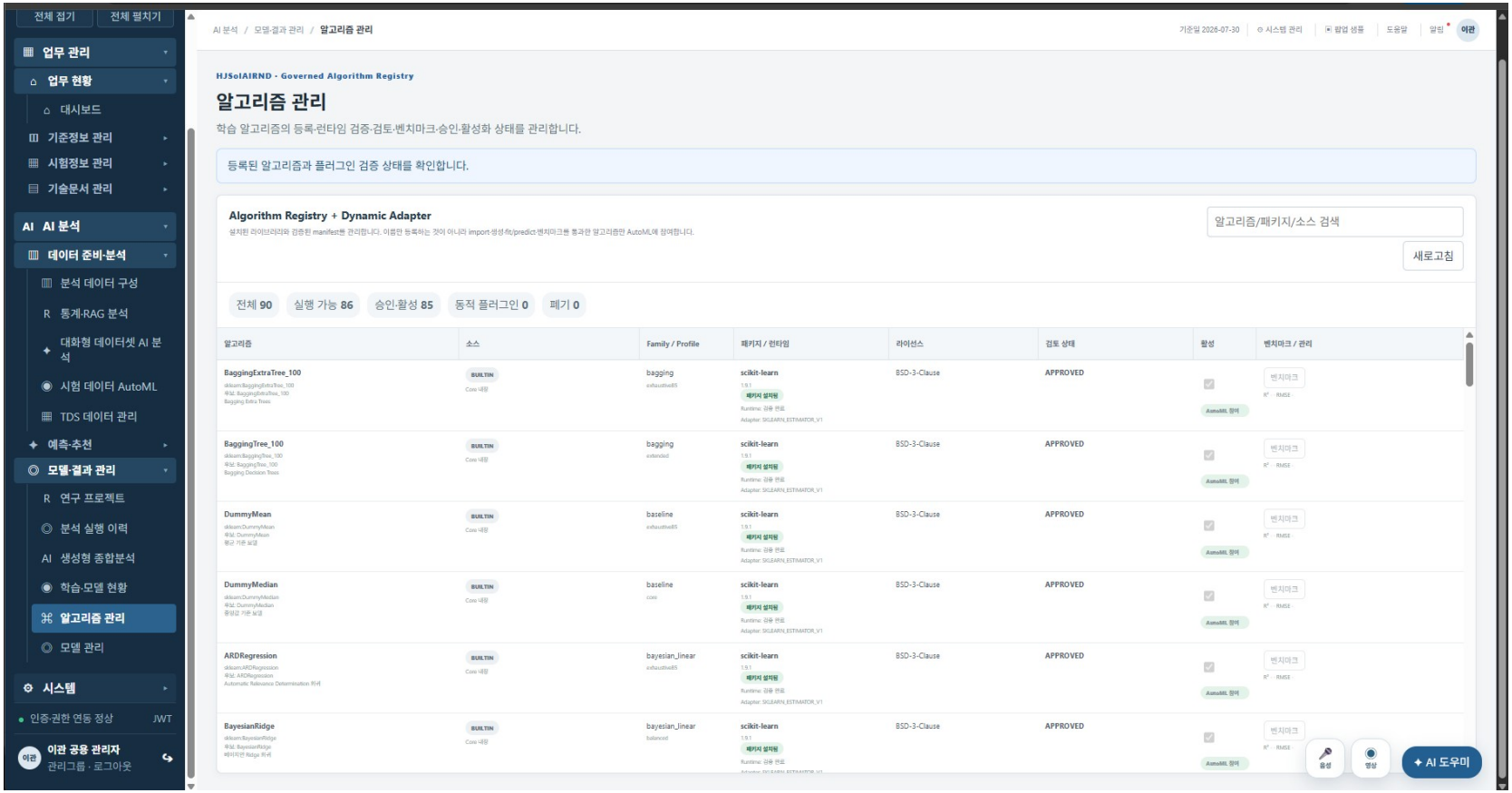
등록한 첨부파일을 목록으로 관리하고 관련 작업이력을 확인합니다 .
파일과 분석 기록을 연결해 연구 업무 자료를 재사용합니다 .



HJSolAIRND

분석 알고리즘 관리

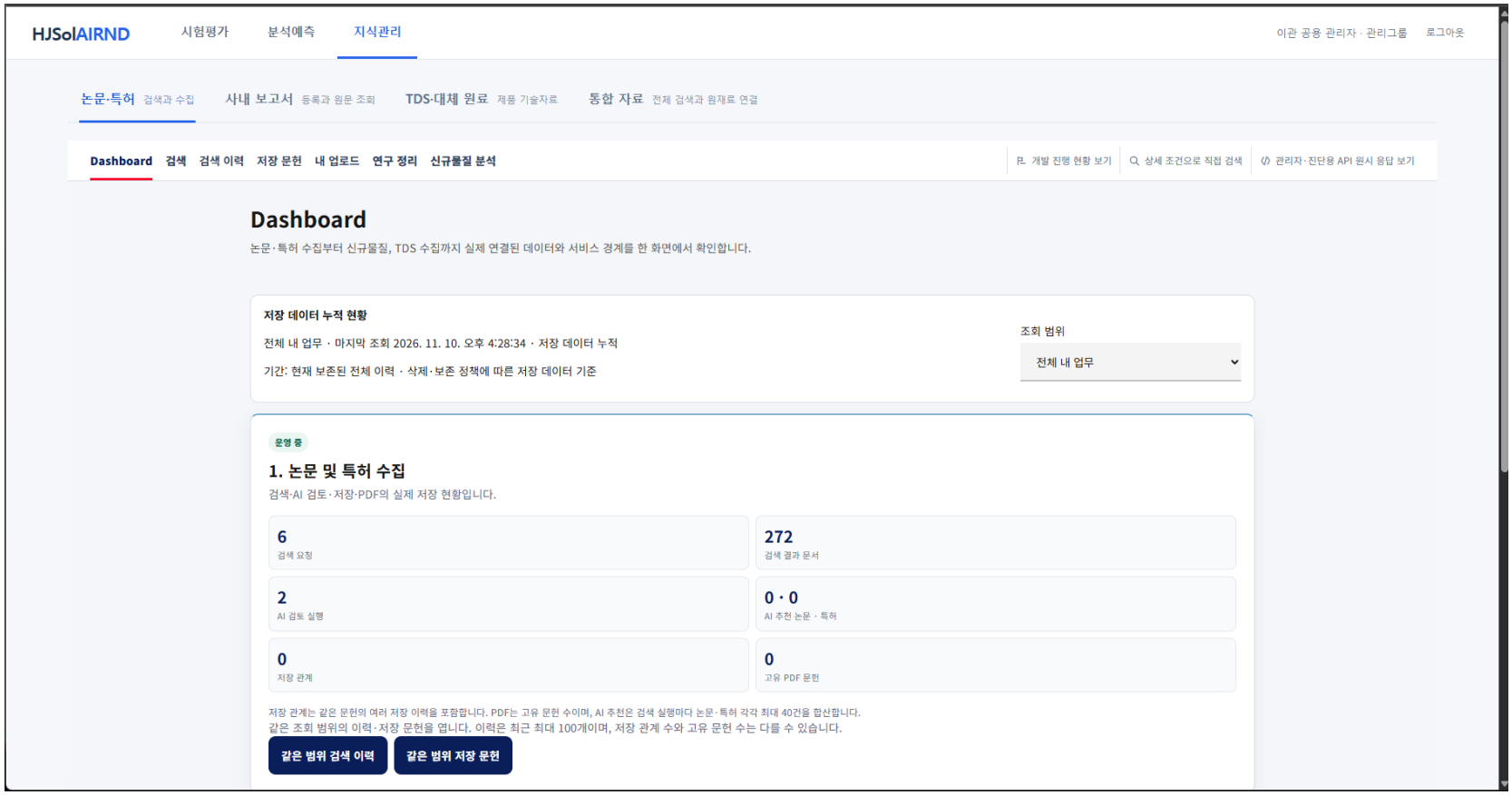
등록된 알고리즘의 종류 · 상태와 설정 정보를 조회합니다 .
학습 · 예측 작업에 사용할 알고리즘 구성을 관리합니다 .



HJSolAIRND

지식관리 대시보드

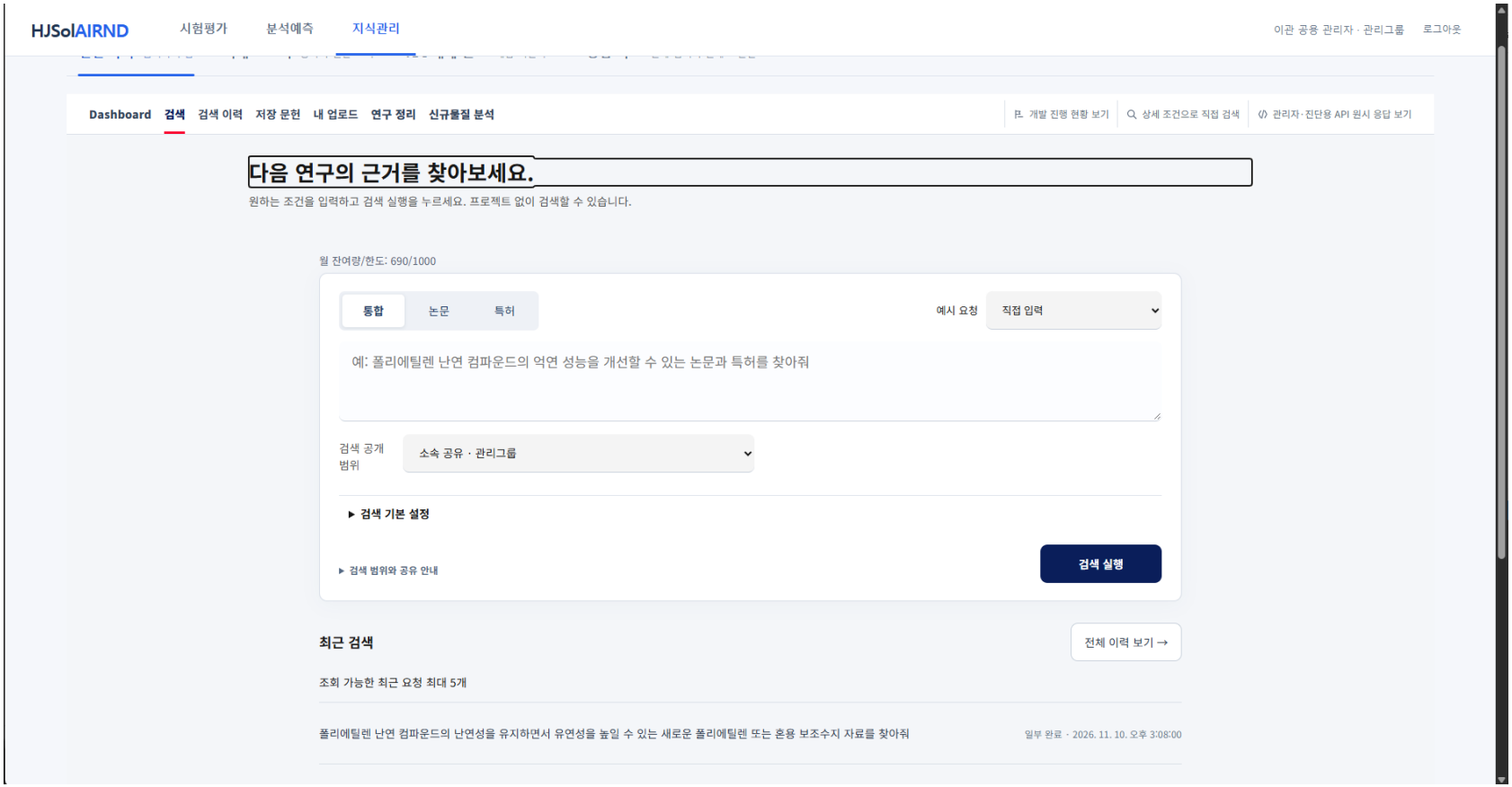
논문 · 특허 수집 및 검색 현황을 집계해 확인합니다 .
자료 수집과 검색 화면으로 연결해 연구 참고자료를 탐색합니다 .



HJSolAIRND

논문 · 특허 통합 검색

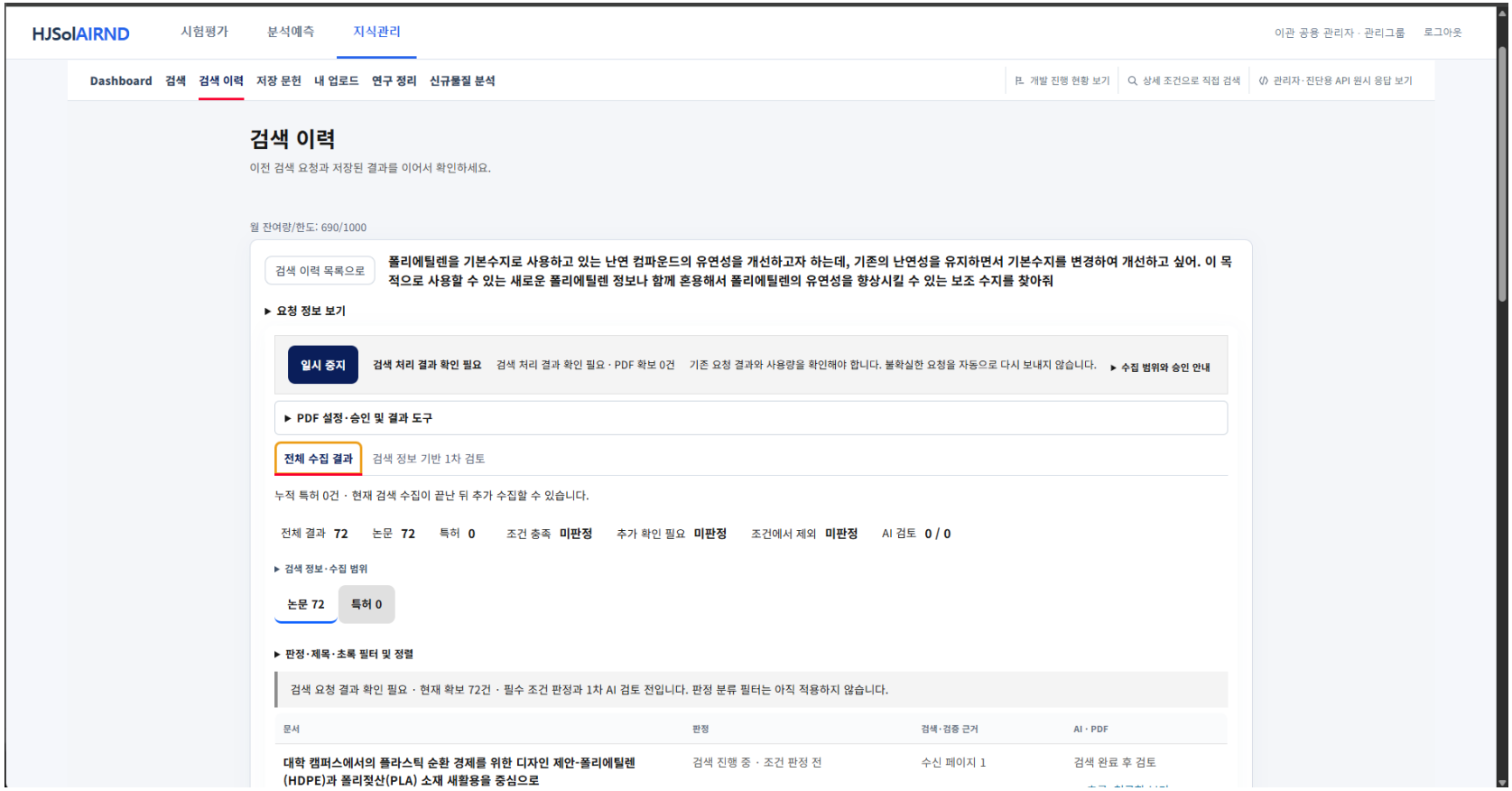
키워드와 자료 유형 , 제공처 등 검색 조건을 지정합니다 .
논문 · 특허를 탐색하고 필요한 연구 근거를 찾습니다 .



HJSolAIRND

검색 이력과 PDF 수집 현황

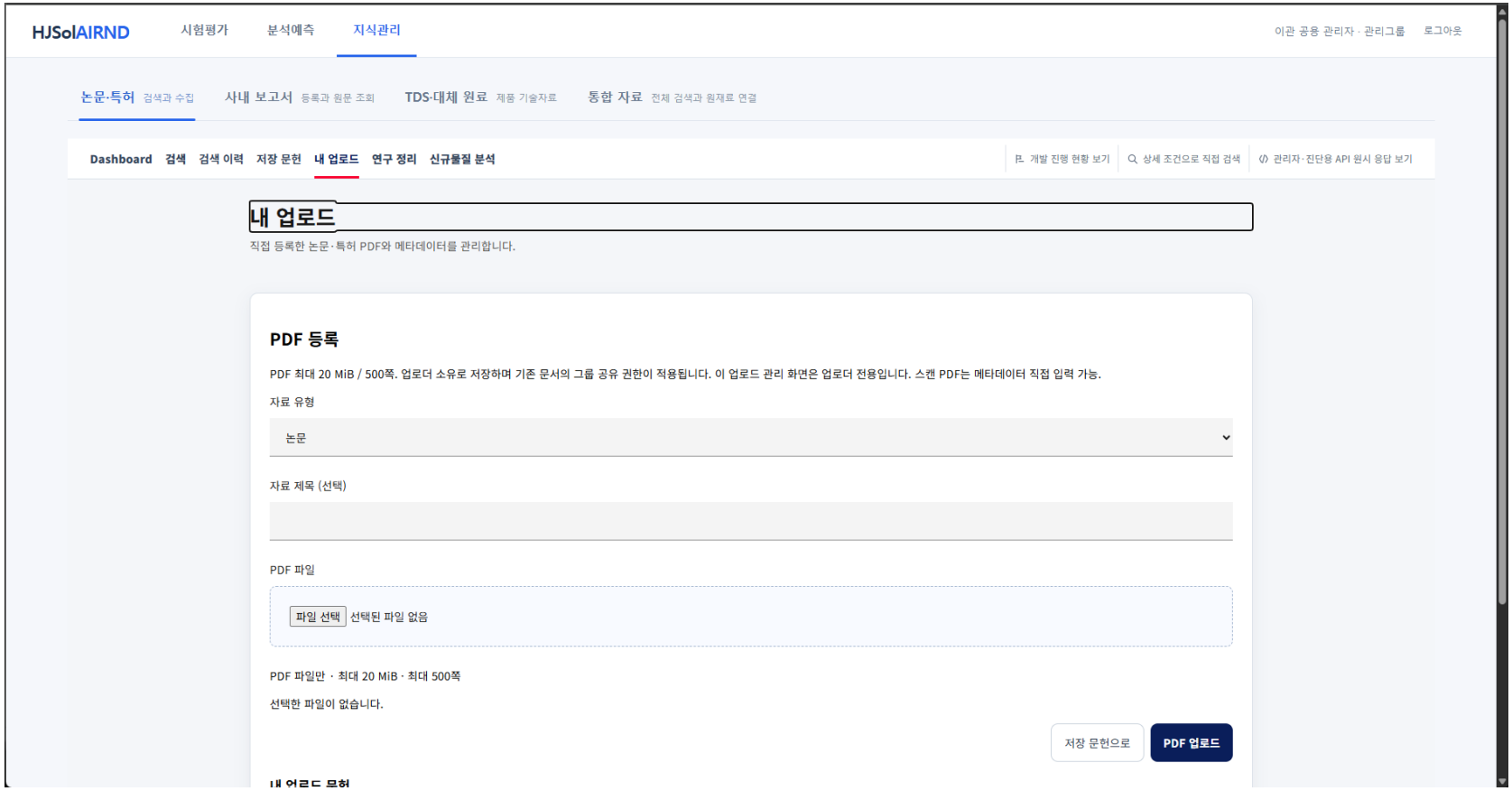
과거 검색 조건과 결과를 다시 확인합니다 .
PDF 원문 확보 여부와 수집 결과를 구분해 후속 작업을 진행합니다 .



HJSolAIRND

연구 PDF 직접 등록

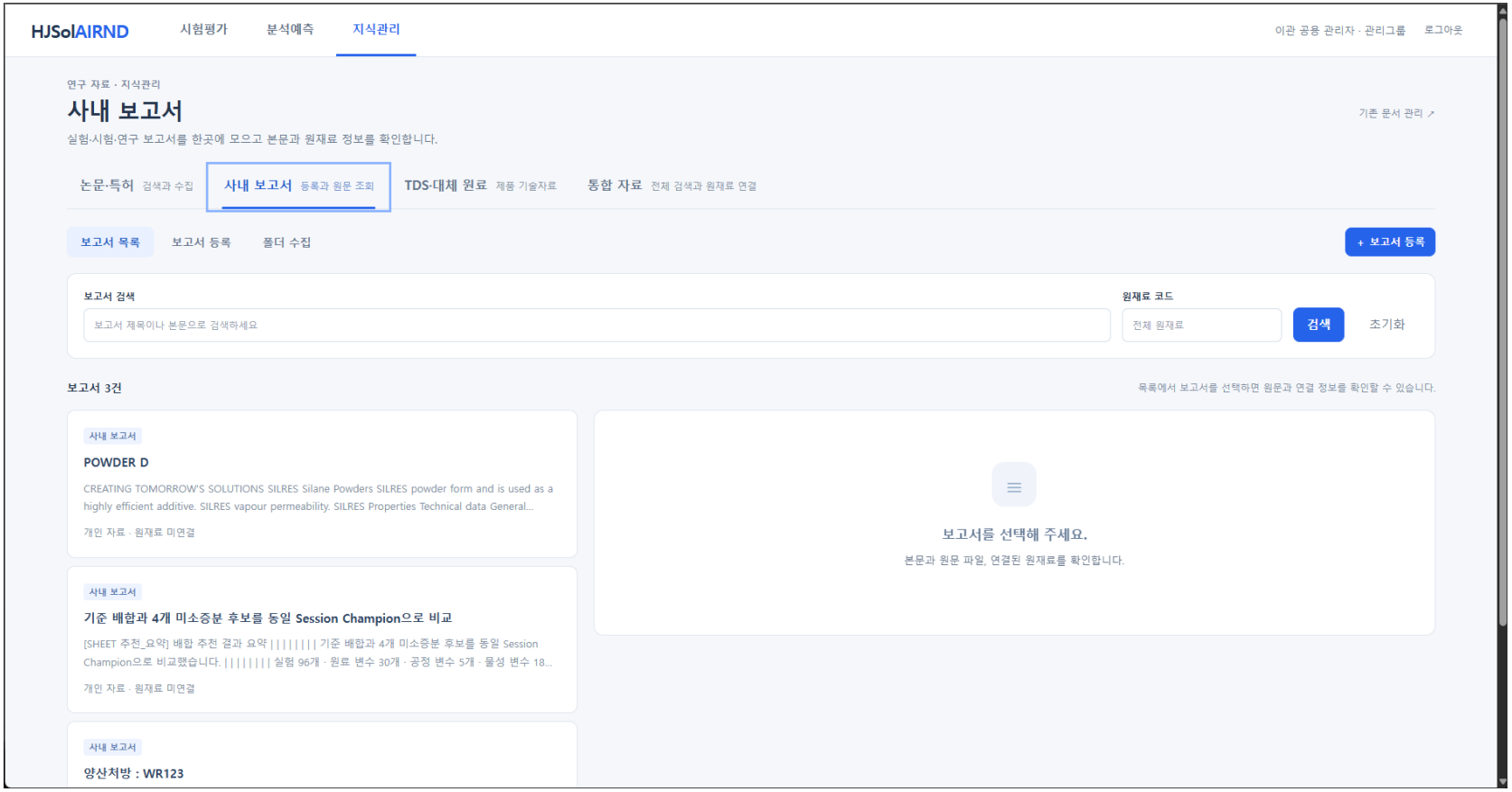
자료 유형과 제목 · 식별정보를 입력하고 PDF 파일을 등록합니다 .
직접 확보한 연구 문서를 지식관리 자료로 추가합니다 .



HJSolAIRND

사내 보고서 관리

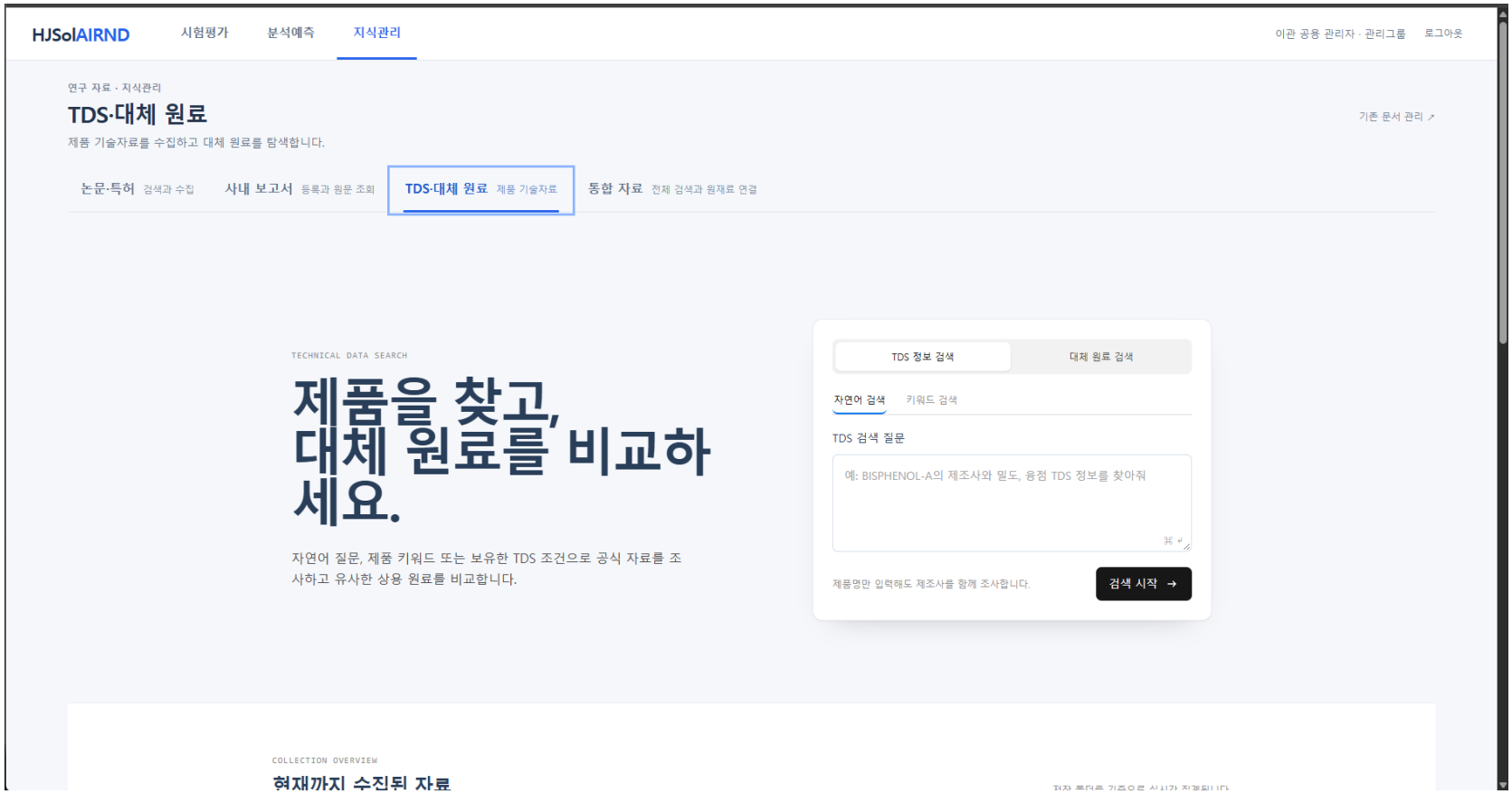
사내 보고서를 등록 · 검색하고 목록에서 선택해 내용을 확인합니다 .
내부 연구 문서를 외부 자료와 함께 참고할 수 있도록 관리합니다 .



HJSolAIRND

TDS· 대체 원료 탐색

제품과 TDS 자료를 검색하고 대체 원료 후보를 비교합니다 .
키워드 · 성능 조건을 바탕으로 참고할 제품 자료를 탐색합니다 .



HJSolAIRND

통합 연구자료 조회

논문 · 특허 · 보고서 등 자료를 공통 검색 조건으로 조회합니다 .
자료 유형과 정렬 조건을 지정하고 선택한 자료의 상세 내용을 확인합니다 .

